



Инструкция (руководство) по сборке, монтажу и эксплуатации
Универсального вводно распределительного электрического щита
бытового назначения
EDL Energy BASE SAFE ver. 2

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	EDL-BS2.642137.005-И					Вер.						
							Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изделие EDL Energy BASE SAFE ver. 2 Инструкция (руководство) по сборке монтажу и эксплуатации.			Лист	Лист	Листов	
							Разраб.	Протопопов									1	71
							Пров.	Каратаева										
							Н. контр.											
							Утв.											



Содержание

1. Введение.....	6
1.1. Назначение изделия.....	6
1.2. О данном документе.....	6
2. Технические характеристики.....	7
3. Подготовка и планирование.....	7
3.1. Шаг 1. Определите вашу систему заземления.....	8
3.2. Шаг 2. Оцените выделенную мощность.....	9
3.3. Шаг 3. Подготовьте инструмент и материалы.....	11
4. Сборка и монтаж изделия.....	18
4.1. Шаг 1. Определите стратегию сборки.....	18
4.2. Шаг 2. Подготовьте корпус щита.....	18
4.3. Шаг 3. Установите модульные аппараты на DIN-рейку.....	19
4.4. Шаг 4. Произведите внутреннюю электрическую коммутацию.....	20
4.5. Шаг 5. Визуальный контроль и промежуточная ревизия.....	24
5. Подключение вводного кабеля и отходящих линий.....	24
5.1. Шаг 1. Подготовьте безопасное рабочее место.....	24
5.2. Шаг 2. Идентифицируйте вводные проводники.....	25
5.3. Шаг 3. Обесточьте питающий кабель.....	26
5.4. Шаг 4. Проверьте отсутствие напряжения.....	27
5.5. Шаг 5. Заведите кабели в корпус щита.....	27
5.6. Шаг 6. Подключите линии согласно выбранной системы заземления.....	28
6. Проверка перед включением.....	30
6.1. Шаг 1. Визуальный осмотр.....	30
6.2. Шаг 2. Прозвонка мультиметром.....	31
6.3. Шаг 3. Проверка системы заземления.....	31
7. Первое включение.....	31
8. Описание работы изделия.....	31
8.1. Нормальный режим работы изделия.....	31
8.2. Селективность.....	32
8.2.1. Автоматическая селективность:.....	32
8.2.2. Ручная селективность:.....	33
8.3. Аварийные режимы.....	33

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	4.5. Шаг 5. Визуальный контроль и промежуточная ревизия.....	24
					5. Подключение вводного кабеля и отходящих линий.....	24
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	5.1. Шаг 1. Подготовьте безопасное рабочее место.....	24
					5.2. Шаг 2. Идентифицируйте вводные проводники.....	25
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	5.3. Шаг 3. Обесточьте питающий кабель.....	26
					5.4. Шаг 4. Проверьте отсутствие напряжения.....	27
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	5.5. Шаг 5. Заведите кабели в корпус щита.....	27
					5.6. Шаг 6. Подключите линии согласно выбранной системы заземления.....	28
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	6. Проверка перед включением.....	30
					6.1. Шаг 1. Визуальный осмотр.....	30
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	6.2. Шаг 2. Прозвонка мультиметром.....	31
					6.3. Шаг 3. Проверка системы заземления.....	31
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	7. Первое включение.....	31
					8. Описание работы изделия.....	31
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	8.1. Нормальный режим работы изделия.....	31
					8.2. Селективность.....	32
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	8.2.1. Автоматическая селективность:.....	32
					8.2.2. Ручная селективность:.....	33
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	8.3. Аварийные режимы.....	33
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	
					Вер.	Лист
						2

8.3.1. Ситуации, общие для всех вариантов подключения.....	33
8.3.1.1. Перегрузка отходящей линии.....	33
8.3.1.2. Утечка тока на землю через тело человека (прямое прикосновение к токоведущей части).....	34
8.3.1.3. Короткое замыкание между фазным (L) и нулевым рабочим (N) проводниками.....	36
8.3.1.4. Двойная неисправность: пробой фазы на корпус при одновременном обрыве защитного проводника (PE).....	37
8.3.2. Ситуации, характерные для Варианта А: подключение к системе TN-C с преобразованием в TN-C-S.....	38
8.3.2.1. Обрыв PEN-проводника на стояке многоквартирного дома.....	38
8.3.2.2. Обрыв PEN-проводника на вводе в частный дом (однофазное ответвление от воздушной линии).....	41
8.3.2.3. Обрыв PEN-проводника на воздушной линии между вашим и соседним домом.....	44
8.3.2.4. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора.....	46
8.3.3. Ситуации, характерные для Варианта Б: подключение к системе TN-C с преобразованием в TT.....	48
8.3.3.1. Обрыв PEN-проводника питающей сети (многоквартирный или частный дом).....	48
8.3.3.2. Замыкание фазного проводника на корпус прибора.....	49
8.3.4. Ситуации, характерные для Варианта В: подключение к системам TN-S и TN-C-S без преобразования.....	51
8.3.4.1. Подключение к системе TN-S (три провода от подстанции до щита).....	51
8.3.4.1.1. Обрыв нулевого рабочего проводника (N).....	51
8.3.4.1.2. Обрыв нулевого защитного проводника (PE).....	52
8.3.4.1.3. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора.....	54
8.3.4.2. Подключение к системе TN-C-S (разделение PEN выполнено до квартирного щита).....	55
8.3.4.2.1. Обрыв PEN-проводника до точки разделения.....	55
8.3.4.2.2. Обрыв нулевого рабочего проводника (N) после точки разделения.....	57
8.3.4.2.3. Обрыв нулевого защитного проводника (PE) на участке после точки разделения.....	58
8.3.4.2.4. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора.....	59
8.3.5. Ситуации, характерные для Варианта Г: подключение к системам TN-S и TN-C-S с преобразованием в TT.....	60
8.3.5.1. Обрыв нулевого рабочего проводника (N) питающей сети.....	60

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	переформированием в ТТ48		
					8.3.3.1. Обрыв PEN-проводника питающей сети (многоквартирный или частный дом)48		
					8.3.3.2. Замыкание фазного проводника на корпус прибора49		
					8.3.4. Ситуации, характерные для Варианта В: подключение к системам TN-S и TN-C-S без переформирования 51		
					8.3.4.1. Подключение к системе TN-S (три провода от подстанции до щита)51		
					8.3.4.1.1. Обрыв нулевого рабочего проводника (N)51		
					8.3.4.1.2. Обрыв нулевого защитного проводника (PE) 52		
					8.3.4.1.3. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора54		
					8.3.4.2. Подключение к системе TN-C-S (разделение PEN выполнено до квартирного щита)55		
					8.3.4.2.1. Обрыв PEN-проводника до точки разделения 55		
					8.3.4.2.2. Обрыв нулевого рабочего проводника (N) после точки разделения 57		
					8.3.4.2.3. Обрыв нулевого защитного проводника (PE) на участке после точки разделения58		
					8.3.4.2.4. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора59		
					8.3.5. Ситуации, характерные для Варианта Г: подключение к системам TN-S и TN-C-S с переформированием в ТТ60		
					8.3.5.1. Обрыв нулевого рабочего проводника (N) питающей сети 60		
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							3

8.3.5.2. Обрыв PEN-проводника до точки разделения (для исходной системы TN-C-S, переформированной в TT).....	61
8.3.5.3. Замыкание фазного проводника на корпус прибора.....	63
8.3.5.4. Двойная неисправность: пробой фазы на корпус при одновременном обрыве проводника к собственному заземлителю.....	64
8.3.6. Итоговый вывод: какую схему подключения выбрать.....	66
8.4. Общий вывод о безопасности изделия.....	68
9. Техническое обслуживание и ремонт.....	69
9.1. Виды и периодичность технического обслуживания.....	69
9.1.1. ТО-3 (ежемесячно).....	69
9.1.2. ТО-5 (полугодовой осмотр).....	70
9.1.3. ТО-6 (годовая протяжка).....	70
9.2. Ремонт.....	70
9.2.1. Замена автоматического выключателя или дифавтомата.....	70
9.2.2. Замена шин XN1 и XPE.....	70
9.2.3. Замена отдельного проводника.....	71
9.3. Требования к выполнению работ.....	71

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
											4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И						

Правовая информация:

Настоящий документ распространяется по лицензии CC BY-ND 4.0 — разрешены копирование и распространение документа при обязательном сохранении логотипа ENDELINE и авторства разработчика. Документ носит информационно-справочный характер и предоставляется «как есть» (AS IS). Разработчик не несёт ответственности за любые последствия, возникшие в результате его использования.



Важно!

Ограничение системы заземления TN-C и ее производных.

В домах старого жилого фонда (два провода на вводе: L и PEN) при редком, но возможном аварийном событии — обрыве PEN-проводника в питающей сети (на стояке многоквартирного дома или на воздушной линии) — на корпусах заземлённых электроприборов может появиться опасное напряжение.

В этой ситуации ни автоматические выключатели, ни УЗО (в том числе электромеханические) не способны обнаружить опасность и отключить цепь. Защита человека при прикосновении к корпусу не гарантируется.

Что это означает на практике:

Риск существует, но он низкий — вероятность такого обрыва в течение 30 лет эксплуатации составляет порядка 1–5% для квартиры и 3–7% для частного дома с воздушным вводом.

Основная защита от поражения током в этом сценарии — ваша внимательность: при моргании света, скачках напряжения или запахе гари немедленно отключите вводной автомат и вызовите аварийную службу.

Частичное решение для квартиры: установка реле напряжения (отключает фазу при перекосе, спасая технику, но не устраняет потенциал на корпусах).

Полное решение для частного дома: переход на систему TT с собственным исправным заземляющим устройством. При этом установка устройства защитного отключения — обязательна!

Событие редкое, но о нём стоит знать. Документация спроектирована так, чтобы минимизировать риски. Полностью исключить данный сценарий в условиях старого жилого фонда без перехода на систему TT при существующей элементной базе (на момент разработки документации) — невозможно.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

EDL-BS2.642137.005-И

Вер.	Лист
	5

1. Введение

Настоящая инструкция распространяется на универсальный вводно-распределительный щит EDL Energy BASE SAFE ver. 2 (далее — «Щит» или «Изделие») и предназначена для ознакомления с его конструкцией, правилами безопасного монтажа, электрической коммутации, ввода в эксплуатацию и принципа работы.



1.1. Назначение изделия

Щит EDL Energy BASE SAFE ver. 2 представляет собой комплектное устройство, предназначенное для:

- приёма электрической энергии от однофазной питающей сети напряжением ~230 В, частотой 50 Гц;
- защиты вводного кабеля от перегрузок и токов короткого замыкания;
- защиты людей от поражения электрическим током при возникновении дифференциальных токов утечки (посредством встроенного автоматического выключателя дифференциального тока);
- распределения электроэнергии по четырём групповым линиям конечных потребителей (сети освещения, розеточные сети или стационарное оборудование) с индивидуальной защитой каждой группы.

Изделие адаптировано для применения в жилых, общественных и административных зданиях и совместимо со всеми распространёнными на территории РФ типами систем заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S и TT. Конструкция щита предусматривает возможность переформирования системы заземления непосредственно на вводе (например, переход с TN-C на TN-C-S или TT) без изменения внутренней компоновки.

1.2. О данном документе

Руководство содержит исчерпывающие пошаговые инструкции, охватывающие полный цикл работ — от распаковки и крепления корпуса до финального тестирования смонтированной схемы.

Указания изложены в технологической последовательности. Для обеспечения корректной и, прежде всего, безопасной работы щита необходимо строго соблюдать приведённые инструкции, не пропуская ни одного этапа.

Важное предупреждение:

Работы в действующих электроустановках сопряжены с риском для жизни. Если у вас нет достаточной квалификации (не ниже III группы по электробезопасности), доверьте подключение вводного кабеля к питающей линии профессиональному электрику. Данная инструкция предназначена для сборки щита до момента его подключения к сети. Все работы по подключению должны выполняться при полном снятии напряжения.

Ваша жизнь и безопасность вашего дома бесценны.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							6

Весь материал изложен по принципу «от общего к частному»: сначала объясняется логика устройства, затем — точная последовательность операций с обоснованием каждого шага.



Комплект документации «EDL Energy BASE SAFE ver. 2» представляет собой результат инженерного проектирования и не является готовым материальным изделием. Ответственность за подбор, приобретение и качество используемых при сборке комплектующих несёт лицо, осуществляющее сборку. Автор документации не несёт ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший вследствие нарушения настоящего Руководства, неквалифицированного выполнения электромонтажных работ или внесения изменений в схему, не предусмотренных документацией.

Документация разработана таким образом, чтобы обеспечить возможность сборки щита:

- квалифицированным электромонтажником — как готовая технологическая карта, исключая этапы проектирования и расчёта на объекте;
- технически грамотным домашним мастером — при условии строгого следования настоящему Руководству и соблюдения всех правил электробезопасности.

2. Технические характеристики

- Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц, однофазный ввод.
- Номинальная мощность (базовая конфигурация): до 5,5 кВт (вводной автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ С25). Предусмотрена возможность масштабирования до 9,2 кВт (вводной АВДТ С40) с заменой аппарата без перемонтажа внутренних проводников.
- Защита от поражения электрическим током: автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат) с током утечки срабатывания 30 мА, тип А (реагирует на переменный и пульсирующий постоянный ток).
- Совместимость с системами заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT. В документации приведены схемы перепрограммирования системы заземления непосредственно на вводе в щит.
- Количество групповых линий: базовая конфигурация предусматривает 4 группы (сети освещения, розеточные сети или стационарное оборудование) с возможностью расширения.

3. Подготовка и планирование

Прежде чем брать в руки инструмент, внимательно изучите представленную документацию и определите условия выполнения работ на вашем объекте.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS2.642137.005-И					Вер.	Лист
											7
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

3.1. Шаг 1. Определите вашу систему заземления

Перед тем как приступить к закупке компонентов и, тем более, к монтажу, необходимо сформировать чёткое представление о параметрах вашей питающей сети, требуемой мощности и условиях, в которых будет эксплуатироваться щит. Ошибка на этом этапе способна привести либо к неработоспособности собранного устройства, либо к опасным аварийным режимам.

В таблице 1 приведены признаки, по которым вы можете идентифицировать вашу систему.

Таблица 1 — выбор системы заземления

Тип системы	Количество проводов на вводе в квартиру/дом	Как определить визуально (с высокой вероятностью)	Где встречается
TN-C	2 провода (Фаза L и совмещённый PEN)	Проводка выполнена алюминиевым проводом в старой изоляции; розетки без заземляющего контакта; этажный щит с одним рядом клемм. PEN-проводник может быть заведён на корпус этажного щита.	Дома постройки до середины 1990-х годов («старый жилой фонд»).
TN-C-S	3 провода (Фаза L, рабочий ноль N, защитный проводник PE)	Провода медные, розетки с заземляющим контактом. В этажном щите PEN-проводник стояка разделён на две шины: N и PE. От них в квартиру идут три отдельных провода.	Дома постройки после середины 1990-х годов.
TN-S	3 или 5 проводов (раздельные N и PE от подстанции)	Как правило, в многоквартирных домах не встречается. Характерна для частных домов с современным трёхфазным вводом и собственным контуром заземления, подключённым к нейтрали трансформатора.	Новые частные домовладения, коттеджные посёлки с современными ТП.
TT	2 провода от сети + собственный заземлитель	От столба или ВРУ идут только L и N. Заземляющий PE-проводник приходит в щит отдельно — от вбитых в землю штырей (собственного контура заземления).	Частные дома, дачи, а также квартиры, где было принято решение о переходе на TT (редко).

Важнейшее нормативное требование для системы TN-C:

Применение чистой системы TN-C в новых и реконструируемых электроустановках запрещено.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							8

Этот запрет прямо установлен в п. 1.7.132 Правил устройства электроустановок (ПУЭ, 7-е издание), который гласит:



«Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник».

Данное требование означает, что любая новая однофазная сеть (к которой относится и ваша квартира или дом) должна быть как минимум трёхпроводной: фаза (L), рабочий ноль (N) и защитный проводник (PE).

Что это значит для вас:

Если вы живёте в доме старого фонда, где на вводе до сих пор присутствует только два провода (система TN-C), вы не можете строить новую внутриквартирную сеть на базе этой же системы. Вы обязаны выполнить переформирование системы заземления непосредственно на вводе в ваш щит, то есть перейти на TN-C-S или TT. Именно для этого в комплект документации «EDL Energy BASE SAFE ver. 2» включены соответствующие схемы подключения, а конструкция щита предусматривает такую возможность.

3.2. Шаг 2. Оцените выделенную мощность

Базовый проект «EDL Energy BASE SAFE ver. 2» по умолчанию предполагает лимит потребляемой мощности на уровне 4,5–5,5 кВт, что соответствует вводному автоматическому выключателю дифференциального тока номиналом C25. Это типичный лимит для:

- квартир с газовыми плитами в домах постройки 1960–2000-х годов;
- небольших частных домов старого жилого фонда;
- дачных и садовых домиков с однофазным вводом.

Ваша задача: выяснить величину разрешённой (выделенной) мощности на ваш объект. Эта информация может содержаться в:

- Договоре на электроснабжение;
- Однолинейной схеме в вашем Техническом условии (ТУ) на присоединение;
- Номинале вводного автомата, установленного до вашего счётчика (в этажном или уличном щите).

Важное примечание для владельцев квартир с электроплитами:

Если ваш дом оборудован стационарной электроплитой, выделенная мощность, как правило, составляет не менее 7 кВт (чаще — 8,5–10 кВт). В этом случае базовой конфигурации с АВДТ C25 (5,5 кВт) недостаточно. Вам следует выбрать вводной дифавтомат номиналом не ниже C40, как указано в таблице 2.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Базовый проект «EDL Energy BASE SAFE ver. 2» по умолчанию предполагает лимит потребляемой мощности на уровне 4,5–5,5 кВт, что соответствует вводному автоматическому выключателю дифференциального тока номиналом C25. Это типичный лимит для:	• квартир с газовыми плитами в домах постройки 1960–2000-х годов; • небольших частных домов старого жилого фонда; • дачных и садовых домиков с однофазным вводом.	Ваша задача: выяснить величину разрешённой (выделенной) мощности на ваш объект. Эта информация может содержаться в:	• Договоре на электроснабжение; • Однолинейной схеме в вашем Техническом условии (ТУ) на присоединение; • Номинале вводного автомата, установленного до вашего счётчика (в этажном или уличном щите).	Важное примечание для владельцев квартир с электроплитами:	Если ваш дом оборудован стационарной электроплитой, выделенная мощность, как правило, составляет не менее 7 кВт (чаще — 8,5–10 кВт). В этом случае базовой конфигурации с АВДТ C25 (5,5 кВт) недостаточно. Вам следует выбрать вводной дифавтомат номиналом не ниже C40, как указано в таблице 2.	Вер.	Лист							
													Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	9

Важно:

При подключении к щиту электроплиты, проточного водонагревателя или иного мощного стационарного оборудования следует учитывать, что настоящее изделие имеет общую дифференциальную защиту. Согласно пункту 7.1.83 ПУЭ, суммарный естественный ток утечки электроустановки в нормальном режиме работы не должен превышать $1/3$ номинального отключающего дифференциального тока АВДТ или ЧЗО, то есть 10 мА для уставки 30 мА. Фактический ток утечки мощного оборудования (особенно с нагревательными элементами и электродвигателями) зачастую составляет от 3 до 7 мА на единицу. При одновременной работе нескольких таких приборов их суммарный ток утечки может превысить допустимое значение, что приводит к нарушению требований ПУЭ и может вызывать ложные срабатывания дифференциальной защиты при заведомо исправном оборудовании. Для объектов, изначально предполагающих подключение электроплиты и аналогичных нагрузок, рекомендовано применять схемы с обособленной (групповой) дифференциальной защитой.

Критически важное замечание:

При выборе вводного дифавтомата на номинал 40 А (С40) сечение внутренних силовых проводников должно составлять не менее 10 мм², что уже предусмотрено базовой спецификацией. Если же вы, напротив, снижаете номинал вводного аппарата до С16, то сечение внутренних проводников может быть уменьшено до 6 мм² с соответствующей заменой наконечников (НШВИ 6-12).

Таблица 2 — выбор вводного коммутирующего устройства

Выделенная мощность (ориентировочно)	Рекомендуемый номинал QFD1	Характеристика срабатывания QFD1	Примечания
2,5 — 4,0 кВт	C10 или C16	C	Для старого жилого фонда с очень слабым вводом. Номиналы групповых автоматов также снижаются.
4,5 — 5,5 кВт	C25 (базовый)	C	Базовая конфигурация проекта.
7,0 — 9,2 кВт	C40	C	В паре с C10/C16 на группах дает лучшую (но не гарантированную) селективность.

Если у вас выделено менее 4 кВт (старый фонд):

Рекомендуется заменить вводной автомат АВДТ на C10 или C16, а также пропорционально снизить номиналы групповых автоматов. Вместе с этим важно понимать, что одновременное подключение мощных нагрузок в таких сетях невозможно. При установке электрощита, в случае превышения безопасных значений нагружаемой мощности, вводной и групповые автоматические выключатели будут автоматически отключать сеть, спасая её от перегрева и повреждений.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							10

3.3. Шаг 3. Подготовьте инструмент и материалы

Вам понадобятся:

- Набор диэлектрических отверток (шлицевая и крестовая).
- Стриппер (съемник изоляции) для кабеля 10 мм² или качественный нож с пяткой.
- Пресс-клещи для опрессовки наконечников НШВИ – 10 мм² и НШВИ (2) – 10 мм². На корпусе инструмента должно быть обозначено, что он подходит для обжима двойного наконечника НШВИ (2) – 10 мм².
- Динамометрическая отвертка или ключ для затяжки клемм автоматов (рекомендуется).
- Мультиметр и индикатор фазы (указатель напряжения).
- Рулетка или линейка.
- Перчатки для защиты рук.
- Опционально: Пресс клещи с пневматическим или храповым механизмом для обрисовки гильз ГАМ (ГМА).
- Опционально: Строительный фен.
- Опционально: Изолента.
- Опционально: Фонарь.

Ниже приведён перечень покупных изделий, необходимых для сборки вводно-распределительного щита согласно проекту «EDL Energy BASE SAFE ver. 2».

В качестве базовых компонентов выбраны изделия IEK GROUP (серии ВА47-29 и АВДТ32) и корпус EKF PROxima (ЩРН-П-8 SlimBox). Такой выбор обусловлен оптимальным соотношением надёжности, доступности и стоимости.

Все позиции сопровождаются артикулом и рекомендуемым количеством на одно изделие. При невозможности приобретения указанного компонента допустима его замена на аналог другого производителя с обязательным совпадением следующих параметров: номинальное напряжение, номинальный ток, характеристика срабатывания (для автоматов), тип и номинальный ток утечки (для АВДТ), а также габаритные и присоединительные размеры.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
EDL-BS2.642137.005-И				Вер. Лист
				11

Таблица 3 – перечень покупных изделий

№ поз	Наименование	Базовый производитель /Серия	Артикул производителя	Кол-во	Примечание
Корпус и шины					
1.	Щит распределительный навесной ЩРН-П-8 SlimBox IP41	EKF PROxima	sb-n-8	1 шт	8 модулей, уплотнённые вводы, комплект шин N/PE
Аппараты защиты					
2.	*Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32 2P C25 30 мА тип А	IEK	MAD22-5-025-C-30	1 шт	Вводной автомат QFD1, базовая конфигурация (5,5 кВт)
3.	Выключатель автоматический ВА47-29 1P C16 4,5 кА	IEK	MVA20-1-016-C	2 шт	QF1 и QF2 розеточные группы
4.	Выключатель автоматический ВА47-29 1P C10 4,5 кА	IEK	MVA20-1-010-C	2 шт	QF3 и QF4 (группы освещения)
Монтажный провод (ПуГВ 1х10,0 мм²)					
5.	ПуГВ 1х10,0 (красный)	Людой, с сертификатом	-	2,5 м (с учетом запаса)	Фазные перемычки L. Рекомендация: провод с изоляцией нз(A)-LS
6.	ПуГВ 1х10,0 (синий)	Людой, с сертификатом	-	1,5 м (с учетом запаса)	Нулевые перемычки N и PEN
Наконечники штыревые втулочные (НШВИ) с 2 кратным запасом на ошибку монтажа					
7.	НШВИ 10-12 (красный)	IEK / UGN или KBT	-	10 шт	Одинарный, для одной жилы 10 мм²
8.	НШВИ(2) 10-14 (красный)	IEK / UGN или KBT	-	6 шт	Двойной, для двух жил 10 мм²
Дополнительные элементы					
9.	Кабельный сальник или гермоввод	-	-	Опционально	Выбирается опционально в зависимости от параметров отверстий в щите.
10.	Набор кабельной маркировки	-	-	Опционально	-

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

EDL-BS2.642137.005-И

Вер. Лист

12

№ поз	Наименование	Базовый производитель /Серия	Артикул производителя	Кол-во	Примечание
11.	** Шина PEN "земля-ноль" 8х12мм 8/1 (8групп/крепеж по центру)	IEK	YNN20-08-100	1 опционально	Для организации схемы подключения к системе TN-C с переконфигурированием в TN-C-S с подключением дополнительного заземляющего устройства.

***Важное замечание о типе применяемого дифавтомата:**

Базовая комплектация щита «EDL Energy BASE SAFE ver. 2» предусматривает установку электромеханического автоматического выключателя дифференциального тока типа А. Это решение обеспечивает более высокий уровень защиты по сравнению с электронными аналогами и совместимо с современной техникой, имеющей импульсные блоки питания (стиральные машины, компьютеры, телевизоры).

Принципиальное преимущество электромеханического дифавтомата заключается в его энергонезависимости: механизм расцепления приводится в действие непосредственно током утечки, без использования электронной схемы, требующей внешнего питания. Благодаря этому устройство сохраняет способность отключаться при возникновении дифференциального тока в любых аварийных ситуациях, включая обрыв нулевого или PEN-проводника, когда напряжение питания на клеммах может исчезнуть или выйти за допустимые пределы.

Тип А (в отличие от типа АС) обеспечивает защиту не только при переменном синусоидальном дифференциальном токе, но и при пульсирующем постоянном дифференциальном токе, что характерно для современной электронной техники (импульсные блоки питания, стиральные машины, посудомоечные машины, электроплиты с электронным управлением, компьютеры).

****Дополнительная шина PEN:**

В штатной комплектации ЩРН-П-8 SlimBox IP41 производителя EKF присутствуют 2 медных шины с возможностью подключения по 6 групп на каждой. Однако для организации схемы подключения к системе TN-C с переконфигурированием в TN-C-S с подключением дополнительного заземляющего устройства необходимо задействовать 7 контактных присоединений. В ряде случаев допускается присоединение

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS2.642137.005-И					Вер.	Лист
											13
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

2 проводников одинакового сечения на один контакт, вместе с тем, при необходимости использования шины РЕ в качестве главной заземляющей шины, присоединение каждого проводника должно быть осуществлено строго на один контакт для каждого проводника (согласно ПУЭ п.1.7.119). В этом случае рекомендуется приобрести шину с возможностью подключения 8 групп и более.

Обратите особое внимание:

Артикул провода будет варьироваться в зависимости от производителя кабельной продукции и цвета изоляции. Главное — многопроволочная жила (класс гибкости 5) и сечение строго 10 мм².

Наконечники НШВИ продаются упаковками (обычно 100 шт.), докупать их можно с запасом.

Цвет наконечника — маркер размера, обычно красный соответствует сечению 10 мм².

Кабельные сальники устанавливаются опционально, в зависимости от конфигурации отверстий щита и условий эксплуатации. Они служат дополнительной защитой полостей щита от внешних факторов и защищают кабель от острых краев вводных отверстий.

Особое указание для ввода с алюминиевыми жилами:

Несмотря на то, что некоторые производители модульных автоматических выключателей часто указывают на них, что к клеммам этих устройств возможно подключение алюминиевых проводников — мы настоятельно рекомендуем соблюдать следующее требование:

Если питающий кабель, заходящий в щит, выполнен алюминиевыми жилами (типично для домов постройки до 1990-х годов), прямое подключение алюминия к медным клеммам аппаратов или к медной шине категорически запрещено. Вам необходимо выполнить переход «алюминий → медь» с использованием алюмомедных гильз заводского изготовления.

Ключевое пояснение по выбору гильзы:

Гильза ГАМ (иногда обозначается ГМА) — это не просто «переходная втулка», а конструкция из двух разных металлов, соединённых сваркой встык. С одной стороны гильзы посадочное отверстие рассчитано строго на алюминиевую жилу (маркируется первым или вторым числом — зависит от производителя), с другой стороны — строго на медную. Внутренняя перегородка между частями гильзы определяет глубину захода каждой жилы.

Маркировка гильз:

- КВТ (ГАМ): первая цифра — сечение алюминиевого проводника, вторая — медного. Пример: ГАМ 25-16 — алюминий 25 мм², медь 16 мм².

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							14
						Изм	Лист

- IEK (ГМА): первая цифра — сечение медного проводника, вторая — алюминиевого. Пример: ГМА-25/35 — медь 25 мм², алюминий 35 мм².



Внимательно читайте маркировку конкретного производителя перед покупкой!

В таблице 4 приведен перечень покупных изделий для выполнения перехода алюминий — медь для вводных проводов.

Таблица 4 — перечень дополнительных покупных изделий

Наименование	Назначение	Пример артикула	Кол-во
Гильза алюмомедная ГАМ (КВТ) или ГМА (IEK)	Соединение алюминиевой вводной жилы с медным проводником ПуГВ. Имеет внутреннюю перегородку, исключая контакт разнородных металлов встык.	ГАМ 16-10 (КВТ, арт. 50553) / ГМА-10/16 (IEK)	2 шт. (1 шт. на каждое соединение L и PEN)
Провод ПуГВ сечением, соответствующим медной стороне гильзы	Медный «хвостовик» от гильзы до вводного дифавтомата QFD1. Длина: ~150–200 мм на каждое соединение.	ПуГВ 1x10,0 (красный) ПуГВ 1x10,0 (синий)	по ~0,5 м каждого
Наконечник НШВИ соответствующего сечения	Для оконцевания медного «хвостовика» перед подключением к дифавтомату QFD1 и медной шине.	НШВИ 10-12 (красный)	1 шт. на соединение
Трубка термоусаживаемая с клеевым слоем (ТУТк)	Герметичная изоляция смонтированной гильзы. Подбирается по наружному диаметру гильзы (D1/D2 в таблице 5) с запасом.	—	по длине гильз + 40 мм + 20%
Паста токопроводящая*	Наносится на зачищенные жилы перед опрессовкой. Защищает алюминий от окисления, заполняет пустоты.	ЭПС-98 или подобная	1 тюбик

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							15

Таблица 5 – подбор гильзы ГАМ

Сечение алюминиевой вводной жилы, мм	Рекомендуемое сечение медного ПуГВ, мм	Типоразмер гильзы КВТ (ГАМ)	Размеры гильзы ГАМ (ДхD1/D2), мм (справочно)
10	10	ГАМ 10/10	70х9/10
16	10	ГАМ 16/10	70х9/11
16	16	ГАМ 16/16	70х10/10
25	16	ГАМ 25/16	75х10/12
Возможны и другие вариации гильз у разных производителей.			

*Токопроводящая паста для алюмомедных соединений

При монтаже перехода «алюминий → медь» через опрессованную гильзу ГАМ (ГМА) использование специальной токопроводящей пасты является обязательным, а не опциональным требованием. Без неё качественный и долговечный контакт не гарантирован.

Зачем нужна паста?

Алюминий обладает двумя неприятными свойствами:

- Мгновенное окисление. На воздухе свежезачищенный алюминий за доли секунды покрывается тонкой, но прочной оксидной плёнкой, которая является диэлектриком. Просто зачистить и обжать недостаточно — плёнка образуется вновь даже внутри опрессованной гильзы.
- Электрохимическая коррозия. При прямом контакте меди и алюминия в присутствии влаги образуется гальваническая пара, разрушающая алюминиевый проводник.

Таблица 6 – токопроводящая паста

Наименование	Характеристики	Артикул (пример)
ЭПС-98 Паста электропроводящая пассивная для неподвижных контактов.	Диапазон рабочих температур: от -60 °C до +150 °C (кратковременно до +250 °C). Содержит медный порошок, обеспечивает стабильность контактного сопротивления на межремонтный период. Разработана специально для пар «медь–алюминий» согласно ГОСТ 10434-82.	КВТ, арт. 160201 (банка 20 г)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS2.642137.005-И					Вер.	Лист
											16
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Правильно подобранная паста решает обе проблемы одновременно:



- Разрушает оксидную плёнку и препятствует её повторному образованию, заполняя микронеровности контактной зоны;
- Вытесняет воздух и влагу из зоны соединения, предотвращая электрохимическую коррозию;
- Снижает переходное сопротивление контакта, а значит — и его нагрев под нагрузкой.

Порядок выполнения перехода:

- Зачистите алюминиевую вводную жилу и медную жилу ПуГВ на длину, строго равную глубине соответствующего посадочного отверстия гильзы (контролируется по внутренней перегородке — жила должна упереться в неё, но не деформировать).
- Нанесите тонкий слой токопроводящей пасты на зачищенные участки. Наличие пасты принципиально важно: она разрушает оксидную плёнку на поверхности алюминия, препятствуя её повторному образованию под давлением опрессовки.
- Вставьте алюминиевую жилу в алюминиевую часть гильзы, медную — в медную. Обе жилы должны войти до упора во внутреннюю перегородку. Попытка вставить алюминий в медную часть (или наоборот) приведёт к образованию гальванической пары — это то, от чего мы уходим.
- Опрессируйте гильзу не менее чем в двух точках (на каждой половине) пресс-клещами с матрицей, соответствующей наружному диаметру опрессовываемой части. Используйте гидравлический пресс или механические клещи храпового типа — пассатижи не обеспечивают нормированного контактного давления.
- Проверьте качество опрессовки: лёгким, но уверенным рывком за жилы — они не должны прокручиваться или смещаться в гильзе.
- Изолируйте гильзу термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Трубка должна полностью перекрывать металлическую часть гильзы и заходить на изоляцию обоих проводов не менее чем на 15 мм. Прогрейте феном до полной усадки и появления клея по краям.
- Окантуйте свободный конец медного ПуГВ наконечником НШВИ (по технологии, описанной в Главе 4) и подключайте к соответствующей клемме вводного дифавтомата QFD1 или медной шине.

Особая осторожность при монтаже перехода «алюминий → медь» на PEN-проводнике (для систем TN-C):

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS2.642137.005-И					Вер.	Лист
											17
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Данное соединение входит в состав главной цепи заземления. Нарушение контакта в этой точке потенциально приводит к выносу опасного потенциала на открытые проводящие части электроустановки. Качество опрессовки PEN-перехода должно контролироваться с особой тщательностью.



4. Сборка и монтаж изделия

4.1. Шаг 1. Определите стратегию сборки

У вас есть два технологических подхода. Оба допустимы. Выбор зависит от ваших условий и физических возможностей.

Таблица 7 — стратегии сборки

Стратегия	Описание	Преимущества	Недостатки
А. Монтаж на стену → сборка внутри	Пустой корпус крепится на стену, после чего в нём устанавливаются все компоненты и выполняется коммутация.	Если щит имеет большой вес – не нужно таскать тяжёлый собранный щит; можно сразу примерять трассы проводов по месту.	Работать приходится в неудобной позе (вертикальная поверхность, ограниченный обзор нижних клемм).
Б. Сборка на столе → монтаж на стену	Все компоненты устанавливаются и коммутируются на верстаке (столе), после чего готовый щит навешивается на стену.	Максимальное удобство, хорошее освещение, доступ ко всем клеммам, выше скорость и качество сборки.	Собранный щит весит значительно больше пустого корпуса; возможно понадобится помощник или надёжная временная опора при навешивании.

В обоих случаях, при работе непосредственно у вводного кабеля — он должен быть обесточен в соответствии с главой 5 (Шагами 1 — 5) и заизолирован.

Рекомендация:

Если позволяют условия, выбирайте стратегию Б (сборка на столе). Качество внутреннего монтажа, выполненного в удобной позиции, всегда выше. Если же вы работаете в одиночку и щит тяжёлый — монтируйте пустой корпус на стену первым, а затем собирайте «начинку».

4.2. Шаг 2. Подготовьте корпус щита

Данный этап выполняется одинаково для обеих стратегий.

- Распаковка и осмотр.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							18

Извлеките корпус из упаковки. Проверьте целостность: отсутствуют ли вмятины, трещины, деформации дверцы или отрыв уплотнителей кабельных вводов. Убедитесь в наличии комплекта шин N и PE (если они предусмотрены заводской комплектацией).

- Подготовка кабельных вводов.

Корпус ЩРН-П-8 SlimBox IP41 имеет выдвигные отверстия-мембраны для ввода кабелей. Определите, с какой стороны будет заходить вводной кабель. Обычно это верхняя или нижняя стенка (реже — задняя). С помощью отвёртки или лёгкого удара рукояткой пробейте мембрану. Более аккуратное отверстие можно сделать в любом месте с помощью конусного сверла. На место отверстия опционально можно установить кабельный сальник (гермоввод) соответствующего диаметра.

- Подготовка DIN-рейки.

В корпусе ЩРН-П-8 SlimBox DIN-рейка, как правило, уже установлена заводом-изготовителем. Проверьте надёжность её крепления: подёргайте рукой, убедитесь, что винты/защёлки затянуты. Если рейка болтается — подтяните крепёж, если не установлена — установите на посадочное место используя штатные крепежные элементы.

- Установка шин N и PE.

Определите посадочные места для шин в корпусе (обычно по докам или сверху/снизу от DIN-рейки, с изолирующими стойками или непосредственным креплением к корпусу).

- Шина N (XN1) крепится на изоляторах. Изоляторы должны быть целыми, без трещин. Прикрутите шину N на предназначенное место саморезами или винтами, входящими в комплект. Не перетяните пластик.
- Шина PE (XPE) в металлическом корпусе часто крепится непосредственно на корпус для обеспечения металлической связи. В пластиковом корпусе — на отдельные изоляторы, аналогично шине N, или на специальное место с жёлто-зелёной маркировкой.
- Убедитесь, что винты на клеммах шин не затянуты до упора — при коммутации их нужно будет ослаблять.

4.3. Шаг 3. Установите модульные аппараты на DIN-рейку

Порядок установки строго слева направо (глядя на лицевую панель):

- QFD1 — автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат). Номинал C25, ток утечки 30 мА, тип A (реагирует на переменный и пульсирующий постоянный ток). На корпусе кнопка «TEST». Контакты обозначены: «L» и «N» сверху (вход) и снизу (выход). Устанавливается крайним слева.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Определите посадочные места для шин в корпусе (обычно по бокам или сверху/снизу от DIN-рейки, с изолирующими стойками или непосредственным креплением к корпусу). - Шина N (XN1) крепится на изоляторах. Изоляторы должны быть целыми, без трещин. Прикрутите шину N на предназначенное место саморезами или винтами, входящими в комплект. Не перетяните пластик. - Шина PE (XPE) в металлическом корпусе часто крепится непосредственно на корпус для обеспечения металлической связи. В пластиковом корпусе — на отдельные изоляторы, аналогично шине N, или на специальное место с жёлто-зелёной маркировкой. - Убедитесь, что винты на клеммах шин не затянуты до упора — при коммутации их нужно будет ослаблять.		
Инв. № подл.	Подп. и дата				4.3. Шаг 3. Установите модульные аппараты на DIN-рейку Порядок установки строго слева направо (глядя на лицевую панель): QFD1 — автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат). Номинал C25, ток утечки 30 мА, тип A (реагирует на переменный и пульсирующий постоянный ток). На корпусе кнопка «TEST». Контакты обозначены: «L» и «N» сверху (вход) и снизу (выход). Устанавливается крайним слева.		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							19

- QF1 — групповой автоматический выключатель розеточной группы. Номинал С16. Устанавливается справа от QFD1.
- QF2 — групповой автоматический выключатель отдельной розеточной группы. Номинал С16. Устанавливается справа от QF1.
- QF3 — групповой автоматический выключатель цепи освещения. Номинал С10. Устанавливается справа от QF2.
- QF4 — групповой автоматический выключатель отдельной цепи освещения. Номинал С10. Устанавливается справа от QF3.

Между аппаратами допускается оставлять небольшой технологический зазор для лучшего отвода тепла, если позволяет длина соединительных проводов.

Как зафиксировать аппарат на DIN-рейке:

- Зацепите паз на задней стороне аппарата за верхний край DIN-рейки.
- Плавнo надавите на нижнюю часть корпуса аппарата, прижимая его к рейке. Пружинная защёлка должна зафиксироваться с характерным щелчком.
- Проверьте фиксацию: попробуйте сдвинуть аппарат вдоль рейки. Если движется — вы не дожали. Если движется, но защёлка зафиксирована — подожмите боковые фиксаторы-ограничители (если есть в комплекте корпуса) или используйте концевые стопоры («косточки»), устанавливаемые по бокам от группы аппаратов.
- Для демонтажа: вставьте шлицевую отвёртку в ушко защёлки (снизу аппарата), потяните вниз, отводя защёлку, и снимите аппарат с рейки.

4.4. Шаг 4. Произведите внутреннюю электрическую коммутацию

Важнейшие правила, действующие для всех соединений данного этапа:

- Все соединения выполняются только проводом ПуГВ сечением 10 мм².
- Каждый зачищенный конец многожильного провода должен быть оконцован наконечником НШВИ соответствующего типоразмера. Голый многожильный провод в клемму аппарата или шины зажимать запрещено: это ведёт к разрушению жил, ослаблению контакта и перегреву.
- Цветовая маркировка строго соблюдается: красный (или серый) — для фазных проводников (L), синий — для нулевых рабочих (N), жёлто-зелёный — для защитных (PE), если таковые выполняются гибким проводом внутри щита.
- Момент затяжки. Винтовые клеммы автоматических выключателей и УЗО рассчитаны на определённый момент затяжки. Иногда он указан на самом модульном аппарате и как правило составляет 2,5 Н·м. При затягивании ручным способом без динамометрического инструмента, затягивайте до осязаемого

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
					EDL-BS2.642137.005-И				Вер. Лист
									20
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

упора, но без фанатизма — не срывайте резьбу. После затяжки проверьте надёжность фиксации, легко подёргав провод — наконечник не должен смещаться или проворачиваться.



- При сборке электрошита все проводники рекомендуется прокладывать в свободном пространстве вокруг модульных элементов, обеспечивая визуальный доступ к каждому соединению и возможность беспрепятственного манипулирования жгутом. Прокладка соединительных проводников за металлической DIN-рейкой с фиксацией пластиковыми стяжками не рекомендуется, поскольку такой способ может создавать препятствия для выполнения требований пункта 2.1.22 ПУЭ (запас жилы для повторного оконцевания) и пункта 2.1.23 ПУЭ (доступность соединений для осмотра и ремонта), а также может ограничивать возможность полной замены отдельного проводника при техническом обслуживании без демонтажа соседних модулей и других элементов. Дополнительно следует учитывать, что контакт изоляции с краями оцинкованного профиля при неправильной прокладке создаёт риск механического повреждения изоляции, что противоречит требованиям раздела 522 ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Также следует обеспечивать беспрепятственный доступ ко всем элементам распределительного устройства для их технического обслуживания и замены, согласно положениям СП 76.13330.2016.

Алгоритм изготовления проводника-перемычки (единый для всех позиций):

- Измерение. Рулеткой или гибким измерительным шнуром определите точную длину трассы от центра клеммы отправной точки до центра клеммы точки назначения, с учётом возможного огибания корпуса дифавтомата. Добавьте технологический запас 30–40 мм (по 15–20 мм на каждый конец) для компенсации погрешностей.
- В документе EDL-BS2.642137.004-ТБ представлена таблица соединений, с ориентировочными длинами соединительных элементов.
- Рез. Отрежьте проводник докорезами.
- Зачистка. Стриппером, выставленным на сечение 10 мм², удалите изоляцию с каждого конца на длину 12 мм (строго под длину гильзы НШВИ 10-12) или на длину чуть больше 14 мм., если используете НШВИ(2) 10-14. Если используете монтажный нож — действуйте аккуратно, надрезая изоляцию под острым углом к оси провода, не повреждая медные жилы.
- Осмотр. Осмотрите зачищенный конец. Все жилы должны быть целыми и ровными. Подрежьте, если есть отставшие жилки. Слегка скрутите пальцами для компактности.
- Опрессовка. Наденьте на подготовленный конец наконечник НШВИ 10-12 до упора изоляции провода в цветную манжету. Жилы должны доходить до торца наконечника или выходить за его пределы. Вставьте сборку в гнездо пресс-клещей с маркировкой «10». Произведите обжим до размыкания храпового

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS2.642137.005-И					Вер.	Лист
											21
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

механизма. Отрежьте докорезами выступающие из наконечника жилы — если таковые имеются.

- Контроль. Подержайте наконечник — он должен сидеть, как влитой.



Пошаговый монтаж каждого проводника:

Примечание:

Длины проводников, указанные в настоящем разделе, рассчитаны программным способом на основе геометрии компоновки модульных аппаратов и шин, принятых в проекте и с учетом технологического запаса. При ручном изготовлении проводников допускается округление указанных значений с приведением к ближайшим целым числам.

Проводник №1 (PEN → N): УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ТОЛЬКО для схемы TN-C с переформированием в TN-C-S. Для всех остальных схем — пропустите этот шаг.

- Изготовьте перемычку синего провода с двумя одинарными НШВИ 10-12 по обоим концам, согласно алгоритму выше. Ориентировочная длина — 78,8 мм.
- Один конец заведите крайнюю клемму шины XPE. Затяните винт.
- Второй конец заведите в верхнюю клемму «N» вводного дифавтомата QFD1. Затяните винт.

Проводник №2 (Ноль: Дифавтомат → Шина N):

- Изготовьте перемычку синего провода с двумя одинарными НШВИ 10-12. Ориентировочная длина — 380,2 мм.
- Подключите в нижнюю клемму «N» дифавтомата QF1.
- Подключите в первую клемму шины XN1. Здесь будет собираться «звезда» всех нулевых проводников нагрузок.

Проводник №3 (Фазная цепочка для групп):

Это наиболее сложный для новичка проводник, так как он включает последовательное применение двойных наконечников для распределения фазы на четыре групповых автомата (QF1–QF4). Будьте внимательны.

Конструкция представляет собой магистраль с последовательными ответвлениями согласно таблице соединений:

- От QFD1 до QF1 (магистраль): подготовьте провод красного цвета длиной 385,5 мм. Один конец оконцуйте одинарным НШВИ 10-12 (пойдет в QFD1). Второй конец не оконцовывайте — зачистите (14 мм).
- От QF1 до QF2: подготовьте провод красного цвета длиной 115,8 мм. Оба конца не оконцовывайте — зачистите оба конца (14 мм).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Проводник №2 (Ноль: Дифавтомат → Шина N):				
					- Изготовьте перемычку синего провода с двумя одинарными НШВИ 10-12. Ориентировочная длина — 380,2 мм. - Подключите в нижнюю клемму «N» дифавтомата QF1. - Подключите в первую клемму шины XN1. Здесь будет собираться «звезда» всех нулевых проводников нагрузок.				
					Проводник №3 (Фазная цепочка для групп):				
					Это наиболее сложный для новичка проводник, так как он включает последовательное применение двойных наконечников для распределения фазы на четыре групповых автомата (QF1–QF4). Будьте внимательны. Конструкция представляет собой магистраль с последовательными ответвлениями согласно таблице соединений: - От QFD1 до QF1 (магистраль): подготовьте провод красного цвета длиной 385,5 мм. Один конец оконцуйте одинарным НШВИ 10-12 (пойдёт в QFD1). Второго конца не оконцовывайте — зачистите (14 мм). - От QF1 до QF2: подготовьте провод красного цвета длиной 115,8 мм. Оба конца не оконцовывайте — зачистите оба конца (14 мм).				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И			Вер.	Лист
									22

- От QF2 до QF3: подготовьте провод красного цвета длиной 115,8 мм. Оба конца не оконцовывайте — зачистите оба конца (14 мм).
- От QF3 до QF4: подготовьте провод красного цвета длиной 114,2 мм. Оба конца не оконцовывайте — зачистите оба конца (14 мм).

Последовательность сборки (от дифавтомата к последнему автомату):

- Возьмите магистральный провод (385,5 мм) и провод от QF1 до QF2 (115,8 мм). Сложите вместе зачищенные концы этих проводов (те, что пойдут в QF1). Скрутите их пальцами так, чтобы жилы обоих проводов образовали плотный общий пучок.
- Надвиньте на этот общий пучок двойной наконечник НШВИ(2) 10-14 до упора изоляции обоих проводов. Обожмите. Получилось ответвление на QF1.
- Возьмите следующий провод (от QF2 до QF3). Сложите его зачищенный конец с зачищенным концом магистрали, идущим от QF1 к QF2 (со стороны QF2). Обожмите двойным наконечником. Получилось ответвление на QF2.
- Повторите операцию для QF3 и QF4 аналогичным образом.
- На последнем участке (от QF3 до QF4) свободный конец, идущий к QF4, останется одинарным — зачистите его и наденьте одинарный НШВИ 10-12 и обожмите.

Подключение:

- Одинарный наконечник магистрали установите в нижнюю клемму «L» дифавтомата QFD1. Затяните.
- Двойной наконечник на ответвлении QF1 установите в верхнюю клемму «L» автомата QF1. Затяните.
- Двойной наконечник на ответвлении QF2 установите в верхнюю клемму «L» автомата QF2. Затяните.
- Двойной наконечник на ответвлении QF3 установите в верхнюю клемму «L» автомата QF3. Затяните.
- Одинарный наконечник на конце магистрали (QF4) установите в верхнюю клемму «L» автомата QF4. Затяните.

Физически это означает: с выхода дифавтомата фаза последовательно подаётся на все четыре групповых автомата через систему двойных наконечников. Каждый групповой автомат защищён от сверхтоков и дифференциальных токов встроенной защитой дифавтомата QFD1.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	обожмие.					
					Подключение:					
					- Одинарный наконечник магистрали установите в нижнюю клемму «L» дифавтомата QFD1. Затяните. - Двойной наконечник на ответвлении QF1 установите в верхнюю клемму «L» автомата QF1. Затяните. - Двойной наконечник на ответвлении QF2 установите в верхнюю клемму «L» автомата QF2. Затяните. - Двойной наконечник на ответвлении QF3 установите в верхнюю клемму «L» автомата QF3. Затяните. - Одинарный наконечник на конце магистрали (QF4) установите в верхнюю клемму «L» автомата QF4. Затяните.					
					Физически это означает: с выхода дифавтомата фаза последовательно подаётся на все четыре групповых автомата через систему двойных наконечников. Каждый групповой автомат защищён от сверхтоков и дифференциальных токов встроенной защитой дифавтомата QFD1.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И				Вер.	Лист
										23

4.5. Шаг 5. Визуальный контроль и промежуточная ревизия

После завершения коммутации проводников №1–5 выполните следующие проверки, прежде чем закрывать корпус (или вешать его на стену, если вы выбрали стратегию Б):

- Проверка на забытые предметы. Убедитесь, что внутри корпуса не осталось обрезков проводов, инструмента, крепежа.
- Протяжка. Пройдите отвёрткой все без исключения клеммные винты, включая те, которые вы не использовали (они должны быть затянуты во избежание дрейфа и потери). Контролируйте момент, чтобы не сорвать резьбу.
- Маркировка. Сверьтесь с любой схемой из комплекта документации. Каждый проводник должен быть идентифицирован (хотя бы цветом). В идеале — нанесите на провода маркировочные бирки.
- Качество опрессовки. Визуально проверьте каждый наконечник: медная жила не должна торчать из металлической части, изоляция провода должна упираться в манжету НШВИ. Подёргайте каждый проводник — люфт в клемме недопустим.

На этом этапе внутренняя сборка щита завершена. Вы держите в руках (или видите на стене) полностью скоммутированное изделие, готовое к подключению вводного кабеля и отходящих линий.

5. Подключение вводного кабеля и отходящих линий

Внимание!

Работы, описанные в данной главе, выполняются только при полном снятии напряжения с питающей линии. Если вы не имеете физической возможности самостоятельно и гарантированно отключить вводной кабель от сети (например, в многоквартирном доме с опломбированным этажным щитом), поручите операции данного раздела квалифицированному электротехническому персоналу с действующей группой допуска по электробезопасности не ниже III.

5.1. Шаг 1. Подготовьте безопасное рабочее место

До начала любых действий с проводами и клеммами приведите рабочее пространство в состояние, обеспечивающее безопасность и удобство работы:

- Уберите из зоны работ всё, что не относится к монтажу: инструменты, не требующиеся на данном этапе, упаковку, строительный мусор, посторонние предметы.
- Обеспечьте достаточное освещение. Если естественного света недостаточно, используйте налобный фонарь или переносной светильник, закреплённый так, чтобы обе руки оставались свободными. Свет должен падать на рабочую зону спереди или сбоку, а не из-за спины, создавая тень.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
EDL-BS2.642137.005-И				
				Вер.
				Лист
				24

- Убедитесь, что поверхность пола под местом работы сухая и нескользкая. Если пол токопроводящий (бетон, плитка без покрытия, металл), постелите сухой диэлектрический коврик или, при его отсутствии, сухую доску, кусок толстой фанеры или резины.
- Наденьте диэлектрические перчатки. Перед использованием осмотрите их на предмет видимых повреждений: трещин, проколов, следов истирания.
- Разложите инструмент, который потребуется в процессе, в порядке его применения и в пределах прямой видимости, но вне самого корпуса щита.

5.2. Шаг 2. Идентифицируйте вводные проводники

На этом шаге вы инструментально определяете, какая из жил вводного кабеля является фазной. Цвет изоляции может быть нарушен, выцветший или отсутствовать вовсе — полагаться на него запрещено.

Важное замечание: данная операция требует кратковременного наличия напряжения на вводном кабеле. Действуйте строго по описанной процедуре, без спешки.

Индикаторная отвертка (пробник) — прибор, определяющий наличие фазного напряжения. Внутри её корпуса расположены резистор с высоким сопротивлением, ограничивающий ток до безопасной для человека величины, и сигнальная лампа (неоновая или светодиодная). При касании жалом фазного проводника и одновременном замыкании пальцем контактной пластины на торце рукоятки через прибор и тело человека протекает микроток (доли миллиампера), достаточный для свечения лампы, но абсолютно безопасный.

Перед использованием убедитесь в исправности прибора:

- Если у вас простая индикаторная отвертка (без батареек): вставьте жало в заведомо работающую розетку, замкнув пальцем контактную пластину. В одном из контактов лампа должна загореться. Это контакт с присоединенный фазной линией (L).
- Если у вас пробник с батареей и светодиодом: одновременно коснитесь пальцем контактной пластины на торце и жала — светодиод должен загореться. Это показывает, что батарейка не разряжена и прибор исправен.
- Осмотрите корпус прибора на предмет трещин и сколов. Пользоваться прибором с поврежденным корпусом запрещено.

Определение фазы:

- Убедитесь, что концы жил разведены и не касаются друг друга, стены и никаких посторонних предметов. Короткое замыкание при случайном контакте жил во время проверки недопустимо.
- Если питающий кабель не находится под напряжением, обеспечьте кратковременную безопасную подачу напряжения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист		
										EDL-BS2.642137.005-И			25
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

- Возьмите индикаторную отвертку в руку. Пальцем (обычно большим) плотно прижмите контактную пластину на торце рукоятки.
- Жалом прибора поочередно коснитесь каждой из жил вводного кабеля. Прикасайтесь только к одной жиле за раз, не задевая соседние.
- На одной из жил сигнальная лампа загорится. Это — фазный проводник (L).
- Если лампа не горит ни на одной жиле — напряжение на кабеле отсутствует.
- Немедленно маркируйте фазную жилу: обмотайте её конец красной ПВХ-изоляцией или наденьте отрезок красной термоусадочной трубки.
- В случае, если система двухпроводная, оставшийся провод — это нулевой проводник N (или совмещенный защитный рабочий и нулевой рабочий проводник PEN).
- Если же система трехпроводная, то кроме нулевого проводника останется еще и защитный рабочий проводник PE. Он как правило имеет однозначную желто-зеленую маркировку изоляции.

5.3. Шаг 3. Обесточьте питающий кабель

После того как фазный проводник идентифицирован и промаркирован, питающий кабель необходимо гарантированно обесточить для безопасного выполнения дальнейших работ.

- Отключите вышестоящий коммутационный аппарат, через который запитан вводной кабель (автоматический выключатель или рубильник в этажном щите, в уличном ВРУ, на столбе). Переведите его рычаг в положение «Отключено» (Off, 0).

Примите меры, исключающие случайную или ошибочную подачу напряжения:

- если конструкция аппарата позволяет — заблокируйте рычаг навесным замком в предусмотренное для этого ушко;
- вывесите на аппарат или непосредственно рядом с ним предупреждающий знак или табличку с текстом «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ»;
- устно предупредите всех, кто находится в помещении или близости, о том, что включать отключённый аппарат запрещено до вашего личного разрешения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							26

Копировал _____ Формат А4

5.4. Шаг 4. Проверьте отсутствие напряжения

! Факт отключения вышестоящего аппарата сам по себе не является гарантией отсутствия напряжения. Отсутствие напряжения должно быть подтверждено инструментально!

- Возьмите поверенный двухполюсный указатель напряжения или мультиметр, переведённый в режим измерения переменного напряжения (V AC, предел не менее 600 В).
- Проверьте работоспособность прибора на заведомо исправной розетке, находящейся под напряжением. Прибор должен показывать ~220–230 В. Если прибор не показал напряжение — он неисправен, пользоваться им запрещено.
- Проверьте отсутствие напряжения на вводном кабеле во всех возможных комбинациях:
 - – между каждой парой жил;
 - – между каждой жилой и заземлённой металлоконструкцией (корпус этажного щита, отдельный проводник от контура заземления, металлическая арматура).
- Прибор должен показывать 0 (ноль) вольт во всех комбинациях. Если прибор показывает любое, даже незначительное напряжение — работайте с кабелем как с находящимся под напряжением. Выясните и устраните причину до продолжения работ.
- Заизолируйте оголенные концы вводных проводов.

5.5. Шаг 5. Заведите кабели в корпус щита

На этом шаге вы заводите подготовленные и идентифицированные кабели внутрь корпуса щита. Способ выполнения зависит от того, установлен ли щит на стену, или установка происходит одновременно с заводом кабелей.

- Убедитесь, что отверстия в корпусе щита (на задней стенке, сверху или снизу — в зависимости от вашей конфигурации) подготовлены: выбиты заглушки, установлены кабельные сальники или защитные втулки. Количество и расположение отверстий соответствует заводимым кабелям.

Если щит ещё не закреплён на стене:

- совместите отверстия в задней стенке корпуса с выходящими из стены кабелями;
- в один приём наденьте корпус на пучок кабелей, одновременно совмещая крепёжные отверстия корпуса с подготовленными дюбелями в стене;
- закрепите корпус на стене саморезами (дюбелями, винтами, иным соответствующим крепежом), проверьте горизонтальность установки по уровню;
- затяните гайки кабельных сальников, фиксируя каждый кабель.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист 27
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И						

– Вывод от собственного заземляющего устройства.

- Проводник от собственного контура заземления (РЕ): заведите в шину ХРЕ. Затяните винт.
- PEN-проводник питающей сети: заведите в верхнюю клемму «N» вводного дифавтомата QFD1. Затяните винт.
- Фазный проводник (L): заведите в верхнюю клемму «L» (контакт 1) вводного дифавтомата QFD1. Затяните винт.
- Внутренняя перемычка Проводник №1 не устанавливается. Электрическое соединение N и РЕ внутри щита в системе TT запрещено.

Вариант В: Подключение к системам TN-S и TN-C-S без переформирования

Нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены на всём протяжении от источника до вашего щита.

На вводе 3 проводника:

- Фазный (L).
- Нулевой рабочий (N).
- Защитный проводник (РЕ).

- Защитный проводник (РЕ, жёлто-зелёный): заведите в первую клемму шины ХРЕ. Затяните винт.
- Нулевой рабочий проводник (N): заведите в верхнюю клемму «N» вводного дифавтомата QFD1. Затяните винт.
- Фазный проводник (L): заведите в верхнюю клемму «L» (контакт 1) вводного дифавтомата QFD1. Затяните винт.
- Внутренняя перемычка Проводник №1 (синий, между ХРЕ и QFD1/N) в данной схеме не устанавливается. Если вы смонтировали её ранее по ошибке — демонтируйте.

Вариант Г: Подключение к системам TN-S и TN-C-S с переформированием в TT

Система TT, организованная на базе трёхпроводного ввода. Штатный РЕ-проводник питающей сети не используется, вместо него применяется собственный заземлитель.

На вводе 3 проводника вывод от собственного заземляющего устройства:

- Фазный (L).
- Нулевой рабочий (N).
- Защитный проводник (РЕ) – штатный.
- Вывод от собственного заземляющего устройства.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	• Защитный проводник (РЕ, жёлто-зелёный): заведите в первую клемму шины ХРЕ. Затяните винт. • Нулевой рабочий проводник (N): заведите в верхнюю клемму «N» вводного дифавтомата QFD1. Затяните винт. • Фазный проводник (L): заведите в верхнюю клемму «L» (контакт 1) вводного дифавтомата QFD1. Затяните винт. • Внутренняя перемычка Проводник №1 (синий, между ХРЕ и QFD1/N) в данной схеме не устанавливается. Если вы смонтировали её ранее по ошибке — демонтируйте.			
Вариант Г: Подключение к системам TN-S и TN-C-S с переформированием в TT								
Система TT, организованная на базе трёхпроводного ввода. Штатный РЕ-проводник питающей сети не используется, вместо него применяется собственный заземлитель. На вводе 3 проводника вывод от собственного заземляющего устройства: - Фазный (L). - Нулевой рабочий (N). - Защитный проводник (РЕ) - штатный. - Вывод от собственного заземляющего устройства.								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И		Вер.	Лист
								29

- Проводник от собственного контура заземления (РЕ): заведите в шину ХРЕ. Затяните винт.
- РЕ-проводник питающей сети (жёлто-зелёный): не подключайте. Заизолируйте его конец клеевой термоусадочной трубкой и аккуратно уложите в стороне от токоведущих частей внутри корпуса.
- Нулевой рабочий проводник (N): заведите в верхнюю клемму «N» вводного дифавтомата QFD1. Затяните винт.
- Фазный проводник (L): заведите в верхнюю клемму «L» (контакт 1) вводного дифавтомата QFD1. Затяните винт.
- Внутренняя перемычка Проводник №1 не устанавливается.

Общее действие для всех вариантов — подключение отходящих линий:

- Фазные жилы (L) каждой группы нагрузок подключите к нижней клемме соответствующего группового автомата (QF1, QF2 и т.д.).
 - QF1 (C16) — розеточная группа 1;
 - QF2 (C16) — розеточная группа 2;
 - QF3 (C10) — освещение группа 1;
 - QF4 (C10) — освещение группа 2.
- Нулевые рабочие проводники (N) всех отходящих линий подключите к шине XN1. Каждый провод — в отдельную клемму.
- Защитные проводники (РЕ, жёлто-зелёные) всех отходящих линий подключите к шине ХРЕ. Каждый провод — в отдельную клемму.

6. Проверка перед включением

Перед первой подачей напряжения выполните следующие проверки.

6.1. Шаг 1. Визуальный осмотр

Убедитесь, что:

- Внутри щита нет посторонних предметов (обрезков проводов, стружки, инструментов);
- Все винтовые клеммы затянуты (дифавтомат QFD1, групповые автоматы QF1–QF4, шины XN1 и ХРЕ);
- Проводники проложены свободно, без контакта с острыми кромками;
- Все наконечники НШВИ обжаты правильно, жилы не торчат.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И						30

6.2. Шаг 2. Прозвонка мультиметром

Переведите мультиметр в режим прозвонки (зуммер). Напряжение внутри щита должно отсутствовать (все автоматы выключены, вышестоящий автомат отключён).

- Проверьте цепи питания: дифавтомат QFD1 → групповые автоматы QF1–QF4. Сопротивление должно быть близко к нулю (зуммер пищит).
- Проверьте отсутствие короткого замыкания: между фазой (L) и нулём (N), а также между фазой и землёй (PE). Зуммер не должен пищать.

При обнаружении короткого замыкания или обрыва — найдите и устраните ошибку.

6.3. Шаг 3. Проверка системы заземления

- Сверьте ваше подключение с выбранным вариантом раздела 5.6.
- Убедитесь, что перемычка (проводник №1 – синий провод между QFD1/N и XPE) установлена только для варианта А и отсутствует для всех остальных.

7. Первое включение

- Включите вышестоящий автомат — теперь на вводных проводах появилось напряжение.
- Проверьте наличие фазы — индикаторной отвёрткой на вводном проводе L.
- Включите вводной дифавтомат QFD1 (рычаг вверх).
- Нажмите кнопку «TEST» на дифавтомате QFD1 — он должен мгновенно отключиться. Если нет — дифавтомат неисправен или коммутация неверна. Замените дифавтомат и (или) проверьте коммутацию.
- Снова включите дифавтомат QFD1 (рычаг вверх).
- Включайте групповые автоматы по очереди — сначала QF1 (розетки), затем QF2 (розетки), затем QF3 (освещение), затем QF4 (освещение).
- Проверьте наличие напряжения на нагрузках (инструментально с помощью мультиметра) или включением в работу.

8. Описание работы изделия

8.1. Нормальный режим работы изделия

В нормальном режиме напряжение питающей сети (~230 В, 50 Гц) поступает на верхние клеммы вводного автоматического выключателя дифференциального тока QFD1. Далее электрический ток протекает по следующему пути:

- QFD1 (Вводной дифавтомат): Замкнутые контакты QFD1 пропускают ток через внутреннюю схему устройства. Внутренний дифференциальный трансформатор непрерывно сравнивает ток в проводниках L и N. При равенстве этих токов результирующий магнитный поток равен нулю, и дифавтомат удерживается во

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	II. Проверьте наличие фазы — индикаторной отвёрткой на вводном проводе L.							
					III. Включите вводной дифавтомат QFD1 (рычаг вверх).							
					IV. Нажмите кнопку «TEST» на дифавтомате QFD1 — он должен мгновенно отключиться. Если нет — дифавтомат неисправен или коммутация неверна. Замените дифавтомат и (или) проверьте коммутацию.							
					V. Снова включите дифавтомат QFD1 (рычаг вверх).							
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	VI. Включайте групповые автоматы по очереди — сначала QF1 (розетки), затем QF2 (розетки), затем QF3 (освещение), затем QF4 (освещение).							
					VII. Проверьте наличие напряжения на нагрузках (инструментально с помощью мультиметра) или включением в работу.							
8. Описание работы изделия												
8.1. Нормальный режим работы изделия												
В нормальном режиме напряжение питающей сети (~230 В, 50 Гц) поступает на верхние клеммы вводного автоматического выключателя дифференциального тока QFD1. Далее электрический ток протекает по следующему пути:												
I. QFD1 (Вводной дифавтомат): Замкнутые контакты QFD1 пропускают ток через внутреннюю схему устройства. Внутренний дифференциальный трансформатор непрерывно сравнивает ток в проводниках L и N. При равенстве этих токов результирующий магнитный поток равен нулю, и дифавтомат удерживается во												
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
												31

включённом состоянии. Тепловой и электромагнитный расцепители контролируют ток на предмет превышения номинального значения.

- II. Групповые автоматы (QF1, QF2, QF3, QF4): От нижней клеммы L дифавтомата фаза поступает на верхние клеммы групповых автоматических выключателей. Каждый такой автомат защищает свою линию. Нулевые рабочие проводники всех линий собираются на шине XN1, подключённой к выходу N дифавтомата.
- III. Потребители:
После групповых автоматов напряжение подаётся конечным потребителям (розетки, электроплита, освещение). Электрическая цепь замыкается: ток течёт от источника по фазному проводнику через потребитель и возвращается по нулевому рабочему проводнику обратно к источнику.

В нормальном режиме все автоматические выключатели и АВДТ находятся во включённом положении (рычаги вверх), на шинах XPE и XN1 присутствует потенциал согласно действующей системе заземления.

8.2. Селективность

Селективность (избирательность) означает, что при возникновении аварийной ситуации на одной из отходящих линий должен отключиться только ближайший к месту повреждения аппарат защиты, сохранив питание остальных групп.

8.2.1. Автоматическая селективность:

- При коротком замыкании (КЗ) в группе: Ток через соответствующий групповой автомат (QF1–QF4) и через вводной дифавтомат QFD1 резко возрастает. Групповой автомат, обладая меньшим номиналом и электромагнитным расцепителем, настроенным на мгновенное срабатывание (характеристика C), должен отключиться быстрее, чем сработает тепловой расцепитель более мощного вводного дифавтомата QFD1.
- Важно:
Как указано в документации, селективность пар «C25 (ввод) + C10/C16 (группа)» не гарантируется. При КЗ возможна ситуация, когда отключатся оба аппарата — и групповой, и вводной. Это допустимо с точки зрения безопасности, но снижает удобство. Для повышения селективности рекомендуется использовать вводной аппарат C40 в паре с групповыми C10/C16 (если таковое будет соответствовать параметрам вводной сети).
- При перегрузке в группе: Ток, превышающий номинал группового автомата (например, 22 А при C16), вызовет его отключение через тепловой расцепитель с задержкой по времени. Вводной автомат C25 при этом токе не сработает, так как он меньше его номинала.
- Селективность по току утечки в данной конфигурации отсутствует. АВДТ является общим для всех групп и не может локализовать аварийный участок. Любая утечка на любом потребителе приводит к полному обесточиванию

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	8.2.1. Автоматическая селективность:						
					При коротком замыкании (КЗ) в группе: Ток через соответствующий групповой автомат (QF1—QF4) и через вводной дифавтомат QFD1 резко возрастает. Групповой автомат, обладая меньшим номиналом и электромагнитным расцепителем, настроенным на мгновенное срабатывание (характеристика C), должен отключиться быстрее, чем сработает тепловой расцепитель более мощного вводного дифавтомата QFD1.						
					Важно: Как указано в документации, селективность пар «C25 (ввод) + C10/C16 (группа)» не гарантируется. При КЗ возможна ситуация, когда отключатся оба аппарата — и групповой, и вводной. Это допустимо с точки зрения безопасности, но снижает удобство. Для повышения селективности рекомендуется использовать вводной аппарат C40 в паре с групповыми C10/C16 (если таковое будет соответствовать параметрам вводной сети).						
					- При перегрузке в группе: Ток, превышающий номинал группового автомата (например, 22 А при C16), вызовет его отключение через тепловой расцепитель с задержкой по времени. Вводной автомат C25 при этом токе не сработает, так как он меньше его номинала. - Селективность по току утечки в данной конфигурации отсутствует. АВДТ является общим для всех групп и не может локализовать аварийный участок. Любая утечка на любом потребителе приводит к полному обесточиванию						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И					Вер.	Лист
											32

квартиры, включая освещение. Это соответствует требованию ПУЭ по безопасности, однако для удобства эксплуатации и повышения живучести электроустановки необходимо применять конфигурации с групповыми элементами дифференциальной защиты.



8.2.2. Ручная селективность:

Под ручной селективностью понимается возможность принудительного, ручного отключения любой из групп с сохранением питания на вводе и других группах. Каждый групповой автомат имеет рычаг управления. Перевод рычага в положение «0» отключает конкретную линию (например, «розетки»), при этом дифавтомат и остальные группы остаются под напряжением. Это используется при проведении ремонтных работ в конкретной цепи или для поиска неисправности.

8.3. Аварийные режимы

В данном разделе рассматривается поведение щита и электрической сети при типовых аварийных ситуациях. Для каждого режима указаны: описание ситуации, путь протекания тока, возможные опасности, реакция собранного щита и вывод о безопасности.

8.3.1. Ситуации, общие для всех вариантов подключения

Данные аварийные режимы возникают одинаково независимо от того, по какому варианту (А, Б, В или Г) вы подключили щит.

8.3.1.1. Перегрузка отходящей линии

Ситуация:

К розеточной группе, защищённой автоматическим выключателем номиналом С16, одновременно подключено слишком много мощных электроприборов. Суммарный ток в линии составляет 18–25 А, что превышает номинальный ток автомата (16 А), но не достигает порога мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя (80–160 А для характеристики С).

Путь тока:

Стандартный рабочий путь: фаза (L) → автоматический выключатель → нагрузка → нулевой рабочий проводник (N).

Отличие от нормального режима — повышенная величина тока.

Чем грозит:

- I. Медленный, но неуклонный нагрев токоведущих жил кабеля и контактных соединений в розетках и клеммах.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	8.3.1. Ситуации, общие для всех вариантов подключения									
					Данные аварийные режимы возникают одинаково независимо от того, по какому варианту (А, Б, В или Г) вы подключили щит.									
					8.3.1.1. Перегрузка отходящей линии									
					Ситуация:									
					К розеточной группе, защищённой автоматическим выключателем номиналом С16, одновременно подключено слишком много мощных электроприборов. Суммарный ток в линии составляет 18–25 А, что превышает номинальный ток автомата (16 А), но не достигает порога мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя (80–160 А для характеристики С).									
					Путь тока:									
					Стандартный рабочий путь: фаза (L) → автоматический выключатель → нагрузка → нулевой рабочий проводник (N).									
					Отличие от нормального режима — повышенная величина тока.									
					Чем грозит:									
					I. Медленный, но неуклонный нагрев токоведущих жил кабеля и контактных соединений в розетках и клеммах.									
					EDL-BS2.642137.005-И									
					Вер. Лист									
					33									
					Изм. Лист № докум. Подп. Дата									

- II. При длительном воздействии — оплавление изоляции, образование токопроводящих мостиков между жилами, короткое замыкание.
- III. Возгорание изоляции и строительных конструкций.



Реакция щита:

Тепловой расцепитель (биметаллическая пластина) автоматического выключателя нагревается током перегрузки. Через некоторое время (от десятков секунд до нескольких минут, в зависимости от величины превышения номинала) пластина деформируется настолько, что воздействует на механизм расцепления, и автомат отключает повреждённую линию. Остальные группы продолжают работать.

Вывод о безопасности:

Ситуация относится к проектным аварийным режимам. Защита отрабатывает штатно. Опасность возникает только при неисправном или неправильно подобранном автоматическом выключателе.

Восстановление нормальной работы:

- I. Отключите часть электроприборов от перегруженной линии.
- II. Дайте автоматическому выключателю остыть в течение 1–2 минут (биметаллическая пластина должна вернуться в исходное положение).
- III. Введите рычаг отключившегося автомата в положение «I» (вверх). Если автомат снова отключается — на линии всё ещё присутствует перегрузка или произошло короткое замыкание.
- IV. Если после отключения всех приборов автомат всё равно не включается — ищите повреждение в проводке.

8.3.1.2. Утечка тока на землю через тело человека (прямое прикосновение к токоведущей части)

Ситуация:

Человек коснулся оголённого фазного проводника, токоведущей части электроприбора под напряжением либо корпуса прибора, оказавшегося под напряжением вследствие неисправности. Тело человека замыкает электрическую цепь на землю (через токопроводящий пол, заземлённые конструкции, водопроводные трубы).

Путь тока:

Фазный проводник (L) → тело человека → земля → заземлитель нейтрали питающего трансформатора → нейтраль трансформатора. Часть тока, прошедшая через тело человека, не возвращается в щит через нулевой рабочий проводник (N), а уходит в землю.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
					EDL-BS2.642137.005-И						34
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Чем грозит:

- I. Величина тока через тело человека при напряжении 230 В определяется сопротивлением тела и пути растекания. При типовом сопротивлении около 1000 Ом ток составляет примерно 230 мА.
- II. Фибрилляция сердца (хаотичные некоординированные сокращения сердечной мышцы, приводящие к остановке кровообращения) возникает при токе 50–100 мА и выше.
- III. Без немедленного отключения цепи — смертельное поражение электрическим током в течение долей секунды.

Реакция щита:

Дифференциальный трансформатор вводного дифавтомата QFD1 непрерывно сравнивает ток, протекающий по фазному проводнику (L), с током, возвращающимся по нулевому рабочему проводнику (N). Ток, ушедший через тело человека в землю, создаёт разницу (дифференциальный ток). Как только эта разница достигает уставки срабатывания (30 мА для данного дифавтомата), механизм расцепления разрывает цепь. Время срабатывания — не более 0,03 секунды (30 миллисекунд), что значительно быстрее времени, необходимого для возникновения необратимых последствий для сердца.

Вывод о безопасности:

Это основной защитный механизм, ради которого в щите установлен дифавтомат. При исправном дифавтомате и правильно выполненной коммутации поражение электрическим током предотвращается. Работоспособность УЗО и/или АВДТ рекомендовано проверять не реже одного раза в месяц нажатием кнопки «TEST».

Восстановление нормальной работы:

- I. Убедитесь, что пострадавший освобождён от контакта с токоведущей частью. При необходимости вызовите скорую помощь.
- II. Найдите и устраните причину утечки: повреждённый кабель, неисправный прибор, нарушенная изоляция.
- III. Возведите рычаг дифавтомата QFD1 в положение «I» (вверх). Если дифавтомат сразу отключается снова — причина утечки не устранена.
- IV. Поочерёдно отключайте групповые автоматы (QF1, QF2, QF3, QF4) и пробуйте включить дифавтомат. Это поможет локализовать неисправную группу.
- V. После обнаружения неисправной группы отключите все приборы в ней и включайте их по одному, проверяя, на каком именно приборе срабатывает дифавтомат.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Вывод о безопасности:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Это основной защитный механизм, ради которого в щите установлен дифавтомат. При исправном дифавтомате и правильно выполненной коммутации поражение электрическим током предотвращается. Работоспособность УЗО и/или АВДТ рекомендовано проверять не реже одного раза в месяц нажатием кнопки «TEST».																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Восстановление нормальной работы:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					I. Убедитесь, что пострадавший освобождён от контакта с токоведущей частью. При необходимости вызовите скорую помощь. II. Найдите и устраните причину утечки: повреждённый кабель, неисправный прибор, нарушенная изоляция. III. Возведите рычаг дифавтомата QFD1 в положение «I» (вверх). Если дифавтомат сразу отключается снова — причина утечки не устранена. IV. Поочерёдно отключайте групповые автоматы (QF1, QF2, QF3, QF4) и пробуйте включить дифавтомат. Это поможет локализовать неисправную группу. V. После обнаружения неисправной группы отключите все приборы в ней и включайте их по одному, проверяя, на каком именно приборе срабатывает дифавтомат.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					EDL-BS2.642137.005-И					Вер.	Лист																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Изм					Лист					№ докум.					Подп.					Дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</				

8.3.1.3. Короткое замыкание между фазным (L) и нулевым рабочим (N) проводниками

Ситуация:

В результате повреждения изоляции кабеля, неисправности электроприбора или ошибки при монтаже фазный проводник (L) непосредственно соприкасается с нулевым рабочим проводником (N). Сопротивление в точке контакта — доли ома.

Путь тока:

Фаза (L) → точка замыкания → нулевой рабочий проводник (N) → нейтраль трансформатора. Ток не проходит через нагрузку, а течёт по кратчайшему пути с минимальным сопротивлением. Величина тока ограничена только сопротивлением проводников и внутренним сопротивлением трансформатора.

Чем грозит:

- I. Ток короткого замыкания достигает сотен и тысяч ампер.
- II. Мгновенное выделение огромного количества тепла в месте замыкания. Электродинамический удар, способный разрушить контакты и проводники.
- III. Искрение и электрическая дуга с температурой в несколько тысяч градусов. Воспламенение изоляции и окружающих горючих материалов.
- IV. Если автоматический выключатель неисправен или неправильно подобран — пожар практически неизбежен.

Реакция щита:

Электромагнитный расцепитель автоматического выключателя (группового — QF1–QF4, либо вводного дифавтомата QFD1, в зависимости от того, где произошло замыкание) фиксирует резкое, многократное превышение номинального тока и мгновенно (за тысячные доли секунды) разрывает цепь. Дифференциальная защита дифавтомата при замыкании L–N не срабатывает, так как ток, прошедший по фазному проводнику, полностью возвращается по нулевому рабочему проводнику — дифференциальный ток равен нулю.

Вывод о безопасности:

Штатная, хорошо прогнозируемая работа защиты. Автоматический выключатель гарантированно отключает цепь при токе короткого замыкания. Опасность возникает только при неисправном автоматическом выключателе (сваренные контакты, механическая поломка) или при заниженном сечении кабеля, не обеспечивающем достаточного тока КЗ для мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя.

Восстановление нормальной работы:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	IV. Если автоматический выключатель неисправен или неправильно подобран — пожар практически неизбежен.				
					Реакция щита:				
					Электромагнитный расцепитель автоматического выключателя (группового — QF1—QF4, либо вводного дифавтомата QFD1, в зависимости от того, где произошло замыкание) фиксирует резкое, многократное превышение номинального тока и мгновенно (за тысячные доли секунды) разрывает цепь. Дифференциальная защита дифавтомата при замыкании L—N не срабатывает, так как ток, прошедший по фазному проводнику, полностью возвращается по нулевому рабочему проводнику — дифференциальный ток равен нулю.				
					Вывод о безопасности:				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Штатная, хорошо прогнозируемая работа защиты. Автоматический выключатель гарантированно отключает цепь при токе короткого замыкания. Опасность возникает только при неисправном автоматическом выключателе (сваренные контакты, механическая поломка) или при заниженном сечении кабеля, не обеспечивающем достаточного тока КЗ для мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя.				
					Восстановление нормальной работы:				
					EDL-BS2.642137.005-И				
					Изм Лист № докум. Подп. Дата				
					Вер.	Лист			
						36			

- I. Отключите все приборы из розеток на отключившейся линии.
- II. Введите рычаг отключившегося автоматического выключателя (группового или дифавтомата) в положение «I» (вверх).
- III. Если автомат держится во включённом положении — причина КЗ, вероятно, в одном из приборов. Поочерёдно включайте приборы обратно. На том приборе, при включении которого автомат снова отключится, — замыкание.
- IV. Неисправный прибор отключите от сети и сдайте в ремонт или замените.
- V. Если автомат отключается снова даже при всех выключенных приборах — замыкание в проводке (кабель, розетка, распаечная коробка). Отключите автомат и вызовите квалифицированного электрика для поиска и устранения повреждения.

8.3.1.4. Двойная неисправность: пробой фазы на корпус при одновременном обрыве защитного проводника (РЕ)

Ситуация:

Внутри электроприбора (например, водонагревателя) фазный проводник коснулся металлического корпуса. Одновременно с этим защитный проводник (РЕ), соединяющий корпус прибора с шиной ХРЕ, где-то оборван (например, повреждён в кабеле или в розетке).

Путь тока:

Фаза (L) → место пробоя на корпус → обрыв РЕ → ток не течёт. Корпус прибора находится под потенциалом фазного проводника (около 230 В относительно земли), но цепь электрического тока не замкнута.

Чем грозит:

- I. Сам по себе корпус под напряжением не вызывает срабатывания автоматического выключателя (нет тока короткого замыкания) и не вызывает срабатывания дифференциальной защиты (нет дифференциального тока — утечки в землю не происходит, цепь разорвана).
- II. Человек, прикоснувшийся к такому корпусу, становится единственным путём замыкания цепи на землю. Ситуация мгновенно переходит в описанную в п. 8.3.1.2.
- III. До момента прикосновения прибор внешне работает нормально или не подаёт признаков неисправности.

Реакция щита:

Автоматический выключатель не реагирует (тока нет). Дифавтомат не срабатывает до момента прикосновения человека (дифференциальный ток отсутствует).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							37

The logo for Endeline Energy Defense Line is centered. It features a black hexagonal outline. Inside the hexagon, at the top, is a red shield with a black lightning bolt. Below the shield, the word "ENDELINE" is written in a large, black, sans-serif font. Underneath "ENDELINE", the words "ENERGY DEFENSE LINE" are written in a smaller, black, sans-serif font, separated from the word above by a thin horizontal line. At the bottom of the hexagon, the words "created by engineers" are written in a small, black, sans-serif font.

Это одна из самых коварных аварий, поскольку неисправность не обнаруживается до момента прикосновения. Единственная защита от летального исхода — наличие исправного дифавтомата, который отключит цепь непосредственно в момент прикосновения. Данная ситуация наглядно демонстрирует, почему нельзя пренебрегать устройством защитного отключения даже при наличии заземления.

- I. Если дифавтомат сработал в момент прикосновения — действуйте по алгоритму п. 8.3.1.2.
- II. После обнаружения неисправного прибора отключите его от сети.
- III. Проверьте целостность РЕ-проводника от прибора до шины ХРЕ. Для этого воспользуйтесь мультиметром в режиме прозвонки (при полностью снятом напряжении).
- IV. Восстановите целостность РЕ-проводника (замените повреждённый участок кабеля, розетку, подтяните контакт).
- V. Только после полного восстановления цепи заземления включайте прибор и дифавтомат.

На вводе два проводника: фазный (L) и совмещённый PEN. PEN разделён в щите на шине ХРЕ на рабочий ноль (N) и защитный проводник (РЕ). Внутренняя перемычка Проводник №1 установлена.

Ситуация:

Множoквapтиpный дoм пoтaкeтcя пo тpexфaзнoй cиcтeмe c coвмeщeнным PEN-пpoвoдникoм. Нa cтoякe, дo oтвeтвлeния в вaшy квapтиpу, пpoиcшeл oбpыв oбщeгo PEN. Bаш щит пoдключeн пo вapиaнтy A (двa пpoвoдa нa ввoдe: L и PEN). Pаздeлeниe PEN нa N и PE пpoиcхoдит нeпocpeдcтвeннo в вaшeм квapтиpнoм щитe, нa шинe XPE.

PEN-проводник одновременно является и рабочим нулём, и защитным проводником для всего стояка. При его обрыве нулевые точки всех квартир, подключённых к данному стояку, теряют электрическую связь с заземлённой нейтралью трансформатора. Нагрузки квартир, подключённых к разным фазам (А, В, С), оказываются включёнными

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

В. Только после полного восстановления цепи заземления включать прибор и дифавтомат.

8.3.2. Ситуации, характерные для Варианта А: подключение к системе TN-C с переформированием в TN-C-S

На вводе два проводника: фазный (L) и совмещённый PEN. PEN разделён в щите на шине XPE на рабочий ноль (N) и защитный проводник (PE). Внутренняя перемычка Проводник №1 установлена.

8.3.2.1. Обрыв PEN-проводника на стояке многоквартирного дома

Ситуация:

Множкквартирный дом питается по трёхфазной системе с совмещённым PEN-проводником. На стояке, до отвления в вашу квартиру, произошёл обрыв общего PEN. Ваш щит подключён по варианту А (два провода на вводе: L и PEN). Разделение PEN на N и PE происходит непосредственно в вашем квартирном щите, на шине XPE.

Что происходит в сети:

PEN-проводник одновременно является и рабочим нулём, и защитным проводником для всего стояка. При его обрыве нулевые точки всех квартир, подключённых к данному стояку, теряют электрическую связь с заземлённой нейтралью трансформатора. Нагрузки квартир, подключённых к разным фазам (А, В, С), оказываются включёнными

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

EDL-BS2.642137.005-И

Вер.

Лист

38

последовательно между собой. Образуется замкнутая цепь:
Фаза А → нагрузка квартиры 1 → нулевая шина N квартиры 1 → перемычка Проводник №1 → шина XPE квартиры 1 → PEN-проводник квартиры 1 → точка соединения PEN-проводников на стояке (до обрыва) → PEN-проводник квартиры 2 → шина XPE квартиры 2 → перемычка Проводник №1 → нулевая шина N квартиры 2 → нагрузка квартиры 2 → Фаза В.

Путь тока:

Ток от фазы А проходит через все включённые приборы квартиры 1, собирается на её нулевой шине N, через перемычку Проводник №1 попадает на шину XPE, затем по PEN-проводнику квартиры 1 возвращается к точке соединения на стояке (до обрыва), уходит в PEN-проводник квартиры 2, через её перемычку Проводник №1 попадает на нулевую шину N и далее через нагрузки квартиры 2 уходит на фазу В. Аналогичные цепи образуются между всеми парами фаз.

Чем грозит:

- I. Перекос фаз. Напряжение в розетках квартир распределяется обратно пропорционально включённой нагрузке. В квартире, где в данный момент включено мало приборов (высокое сопротивление), напряжение может подскочить до 300–380 В. В квартире, где нагрузка велика (низкое сопротивление), напряжение падает до 50–100 В.
- II. Перенапряжение мгновенно сжигает блоки питания, электронику, осветительные приборы. Возможно возгорание техники.
- III. На корпусах заземлённых приборов (стиральные машины, электроплиты, бойлеры), подключённых к шине РЕ (XPE), через перемычку Проводник №1 появляется опасный потенциал, зависящий от соотношения нагрузок. При определённых условиях этот потенциал может составлять 230 В относительно земли.
- IV. Прикосновение к заземлённому корпусу — смертельная опасность.

Реакция щита:

Автоматические выключатели (QFD1, QF1–QF4) не срабатывают. Токи через них могут быть даже ниже номинальных, так как нагрузки включены последовательно. Дифференциальная защита дифавтомата QFD1 не срабатывает, поскольку ток, вошедший по фазному проводнику L, полностью возвращается по нулевому проводнику N (хоть и искажённый перекосом фаз) — дифференциальный ток равен нулю.

Работоспособность дифференциальной защиты: Дифавтомат не срабатывает при прикосновении человека к корпусу прибора. Ток утечки через тело человека протекает по цепи: PEN-проводник стояка (под потенциалом от других квартир) → ваш PEN-проводник → шина XPE → корпус прибора → тело человека → земля → заземлитель нейтрали трансформатора. Эта цепь находится до дифавтомата (со стороны ввода) и не затрагивает ни фазный (L), ни нулевой рабочий (N) проводники, проходящие через дифференциальную защиту. Дифференциальный ток, который мог бы быть зафиксирован

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS2.642137.005-И					Вер.	Лист
											39
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

II. Перенапряжение мгновенно сжигает блоки питания, электронику, осветительные приборы. Возможно возгорание техники.

III. На корпусах заземлённых приборов (стиральные машины, электроплиты, бойлеры), подключённых к шине РЕ (ХРЕ), через перемычку Проводник №1 появляется опасный потенциал, зависящий от соотношения нагрузок. При определённых условиях этот потенциал может составлять 230 В относительно земли.

IV. Прикосновение к заземлённому корпусу — смертельная опасность.

Реакция щита:

Автоматические выключатели (QFD1, QF1–QF4) не срабатывают. Токи через них могут быть даже ниже номинальных, так как нагрузки включены последовательно. Дифференциальная защита дифавтомата QFD1 не срабатывает, поскольку ток, вошедший по фазному проводнику L, полностью возвращается по нулевому проводнику N (хоть и искажённый перекосом фаз) — дифференциальный ток равен нулю.

Работоспособность дифференциальной защиты: Дифавтомат не срабатывает при прикосновении человека к корпусу прибора. Ток утечки через тело человека протекает по цепи: PEN-проводник стояка (под потенциалом от других квартир) → ваш PEN-проводник → шина ХРЕ → корпус прибора → тело человека → земля → заземлитель нейтрали трансформатора. Эта цепь находится до дифавтомата (со стороны ввода) и не затрагивает ни фазный (L), ни нулевой рабочий (N) проводники, проходящие через дифференциальную защиту. Дифференциальный ток, который мог бы быть зафиксирован

защитным механизмом, равен нулю. Ни электромеханический, ни электронный дифавтомат не способен обнаружить данную утечку и отключить цепь.



Вывод о безопасности:

Это наиболее опасный аварийный режим, присущий системе TN-C и её производным. Ни автоматический выключатель, ни дифференциальная защита не способны распознать данную ситуацию и отключить цепь при прикосновении человека к корпусу прибора. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов сохраняется, и защита от поражения электрическим током в момент прикосновения отсутствует полностью.

Повторное заземление PEN-проводника на вводе в здание, выполняемое энергоснабжающей организацией, в данном случае не помогает, так как место обрыва находится после точки заземления. Реле напряжения, которое можно установить на вводе в квартирный щит, отключит фазный проводник при опасном отклонении напряжения, чем спасёт бытовую технику от выхода из строя, но не устраним опасный потенциал на корпусах.

Переход на систему TT с собственным заземлителем, который полностью решает данную проблему, в условиях многоквартирного дома практически неосуществим — организовать индивидуальный контур заземления для отдельной квартиры на верхних этажах физически невозможно. Таким образом, для квартиры в многоквартирном доме с системой TN-C на вводе в квартиру, обрыв PEN на стояке остаётся неустранимой угрозой, которую нельзя полностью закрыть средствами квартирного щита. Единственной доступной мерой частичной защиты является установка реле напряжения.

Статистика возникновения:

Точные статистические данные об обрывах PEN-проводников в жилом фонде России в открытых источниках отсутствуют. Однако, основываясь на косвенных показателях, можно приблизительно оценить вероятность возникновения данной ситуации.

Факторы, увеличивающие вероятность обрыва PEN в российском старом жилом фонде:

- Доля старого жилого фонда (постройки до 1990-х годов) с системой TN-C значительно выше, чем в технологически развитых странах. По некоторым оценкам, в регионах России до 60–70% многоквартирных домов сохраняют двухпроводную систему без модернизации.
- PEN-проводники в домах старой постройки выполнены преимущественно алюминиевыми жилами, подверженными коррозии и деградации контактов.
- В России отсутствует обязательная программа модернизации стояков с заменой на систему TN-S. Замена производится фрагментарно, при капитальном ремонте.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	системой TN-C на вводе в квартиру, обрыв PEN на стояке остается неустранимой угрозой, которую нельзя полностью закрыть средствами квартирного щита. Единственной доступной мерой частичной защиты является установка реле напряжения.				
					Статистика возникновения:				
					Точные статистические данные об обрывах PEN-проводников в жилом фонде России в открытых источниках отсутствуют. Однако, основываясь на косвенных показателях, можно приблизительно оценить вероятность возникновения данной ситуации. Факторы, увеличивающие вероятность обрыва PEN в российском старом жилом фонде: • Доля старого жилого фонда (постройки до 1990-х годов) с системой TN-C значительно выше, чем в технологически развитых странах. По некоторым оценкам, в регионах России до 60–70% многоквартирных домов сохраняют двухпроводную систему без модернизации. • PEN-проводники в домах старой постройки выполнены преимущественно алюминиевыми жилами, подверженными коррозии и деградации контактов. • В России отсутствует обязательная программа модернизации стояков с заменой на систему TN-S. Замена производится фрагментарно, при капитальном ремонте.				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И			Вер.	Лист
									40

Для сравнения: в Великобритании, где система TN-C-S охватывает около 76% подключений, ежегодно регистрируется порядка 400–500 обрывов PEN-проводников, при этом около 10% из них сопровождаются поражением электрическим током. Один такой обрыв затрагивает в среднем до 50 объектов недвижимости.

С учётом более высокой доли старого жилого фонда, алюминиевой проводки и отсутствия централизованной программы модернизации, вероятность обрыва PEN-проводника на стояке многоквартирного дома в России можно оценить как существенно более высокую, чем в странах с модернизированными сетями. Ориентировочно, для квартиры в доме старого жилого фонда вероятность столкнуться с данной аварией в течение срока эксплуатации щита (30–50 лет) составляет порядка единиц процентов (1–5%). Событие остаётся редким для конкретной квартиры, однако оно достаточно вероятно, чтобы учитывать его при проектировании защиты.

К сожалению, на сегодняшний день не существует серийно выпускаемого и широкодоступного в России устройства для квартирных электрощитов, которое полностью решало бы проблему обрыва PEN в стояке многоквартирных жилых домов с системой TN-C на вводе в квартирах. Существующие прототипы и зарубежные аналоги либо не вышли на рынок, либо не локализованы для России.

Единственное массово доступное устройство, частично решающее проблему — реле напряжения. Оно отключает фазу при опасном отклонении напряжения, спасая технику от выхода из строя. Однако, реле напряжения не устраняет опасный потенциал на корпусах приборов, так как PEN-проводник остаётся подключённым к шине РЕ.

Восстановление нормальной работы:

- I. Данная ситуация не может быть устранена силами жильца. Немедленно отключите все автоматические выключатели в щите (QFD1, QF1, QF2, QF3, QF4).
- II. Обесточьте квартиру полностью.
- III. Сообщите об аварии в аварийную службу электросетевой организации. Опишите признаки: «моргает свет», «напряжение скачет», «из розеток пахнет горелым».
- IV. До прибытия аварийной бригады не прикасайтесь к заземлённым приборам и металлическим конструкциям.
- V. После устранения обрыва сотрудниками электросетевой организации и стабилизации напряжения включите вводной дифавтомат QFD1, затем поочерёдно групповые автоматы.
- VI. Проверьте работоспособность бытовой техники. При подозрении на повреждение перенапряжением — не включайте прибор до его осмотра специалистом.

8.3.2.2. Обрыв PEN-проводника на вводе в частный дом (однофазное ответвление от воздушной линии)

Ситуация:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS2.642137.005-И					Вер.	Лист
											41
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Частный дом запитан по однофазной линии от столба. На вводе два провода: L и PEN. Щит выполнен по варианту А (TN-C с перестроением в TN-C-S). Обрыв PEN-проводника произошёл на участке от столба до щита (например, обрыв нулевого провода воздушной линии).



Что происходит в сети:

Цепь рабочего тока разрывается. Приборы в доме перестают работать. Однако фазный потенциал через любую включённую нагрузку (даже одну лампочку) проходит через шину XN1, через вводный дифавтомат QFD1 (N), через перемычку Проводник №1 попадает на шину XPE и далее на все заземлённые корпуса приборов.

Путь тока:

Рабочий ток не течёт (цепь разорвана). При наличии на вводе повторного заземлителя, подключённого к шине XPE, часть тока будет стекать через него в землю. При отсутствии повторного заземлителя ток при прикосновении человека к корпусу пойдёт по цепи: Фаза (L) → нагрузка → шина XN1 → через дифавт. (N) → перемычка Проводник №1 → шина XPE → корпус прибора → тело человека → земля → заземлитель нейтрали трансформатора → нейтраль.

Чем грозит:

- I. На корпусах всех без исключения заземлённых приборов появляется фазный потенциал. Если в доме включена хотя бы одна нагрузка с малым сопротивлением (лампочка накаливания, обогреватель), потенциал на корпусах приближается к 230 В.
- II. При наличии повторного заземлителя на вводе в дом часть тока утекает через него в землю, потенциал на корпусах несколько снижается, но остаётся на опасном уровне. При включённой нагрузке около 3,5 кВт и сопротивлении повторного заземлителя 10 Ом напряжение на корпусах составляет около 110 В — этого более чем достаточно для летального исхода.
- III. Человек, прикоснувшийся к любому заземлённому прибору (стиральная машина, электроплита, радиатор отопления, если он подключён к системе уравнивания потенциалов), замыкает цепь через своё тело.

Реакция щита:

Автоматические выключатели не срабатывают (тока КЗ или перегрузки нет). Работоспособность дифавтомата: дифавтомат QFD1 не срабатывает при прикосновении человека к корпусу прибора. Ток, проходящий через тело человека, для дифавтомата является частью нормального рабочего тока нагрузки: он протекает от фазы L через нагрузку, возвращается через шину XN1, проходит через дифавтомат по нулевому проводнику N в обратном направлении, затем через перемычку Проводник №1 и шину XPE уходит на корпус и в землю. Поскольку ток проходит через дифавтомат и по фазному, и по нулевому проводникам, разницы токов (дифференциального тока) не

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							42

возникает. Дифавтомат «видит» этот ток как обычный ток нагрузки. Ни электромеханический, ни электронный дифавтомат не способен обнаружить данную ситуацию и отключить цепь. Защита от поражения электрическим током отсутствует полностью.



Вывод о безопасности:

Ситуация смертельно опасна. При обрыве PEN-проводника на вводе на корпусах всех заземлённых приборов появляется фазный потенциал. Ни автоматический выключатель, ни дифавтомат — ни электронный, ни электромеханический — не способны защитить человека при прикосновении к корпусу.

Способы защиты от данной аварии:

- I. Установка реле напряжения на вводе. Реле напряжения зафиксирует выход напряжения за допустимые пределы (в данной ситуации — исчезновение напряжения между L и N) и отключит фазный проводник на вводе. Это разрывает цепь «фаза — нагрузка — N — перемычка Проводник №1 — XPE — корпус» со стороны фазы. Фазный потенциал с корпусов приборов снимается. Это наиболее доступное и эффективное решение для частного дома с системой TN-C-S.
- II. Наличие качественного повторного заземлителя на вводе, который стянет потенциал на землю и снизит напряжение на корпусах до относительно безопасного уровня. Однако полную безопасность повторный заземлитель не гарантирует — потенциал на корпусах может оставаться опасным.
- III. Переход на систему TT (вариант Б) с собственным заземлителем и удалением перемычки Проводник №1 — в этом случае опасный потенциал на корпусах при обрыве PEN не появляется вовсе.

Статистическая вероятность:

Точные статистические данные об обрывах PEN-проводников на воздушных линиях в России в открытых источниках отсутствуют. Однако, основываясь на косвенных показателях, можно приблизительно оценить вероятность возникновения данной ситуации.

Факторы, увеличивающие вероятность обрыва PEN на вводе в частный дом:

- I. Воздушные линии электропередачи в сельской местности и частном секторе имеют значительный физический износ. Провода подвержены ветровым нагрузкам, обледенению, коррозии.
- II. PEN-проводники на воздушных линиях старой постройки часто выполнены алюминиевыми жилами без дополнительной механической защиты.
- III. Отсутствует централизованная программа модернизации воздушных линий в удалённых и малонаселённых районах.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							43

С учётом перечисленных факторов, вероятность обрыва PEN-проводника на воздушном вводе в частный дом можно оценить как более высокую, чем в многоквартирном доме. Ориентировочно, для частного дома со старым воздушным вводом вероятность столкнуться с данной аварией в течение срока эксплуатации щита (30–50 лет) составляет порядка нескольких процентов (3–7%). Событие остаётся относительно редким для конкретного домохозяйства, однако оно достаточно вероятно, чтобы учитывать его при проектировании защиты.

Восстановление нормальной работы:

- I. Отключите вводной дифавтомат QFD1.
- II. Не прикасайтесь к заземлённым приборам и металлическим конструкциям.
- III. Визуально осмотрите воздушный ввод (если он доступен и безопасен для осмотра). Обрыв часто виден невооружённым глазом.
- IV. Сообщите об аварии в электросетевую организацию.
- V. До прибытия бригады не пытайтесь самостоятельно отремонтировать воздушную линию — это смертельно опасно.
- VI. После восстановления PEN-проводника сотрудниками сетевой организации включите щит в обычном порядке.

8.3.2.3. Обрыв PEN-проводника на воздушной линии между вашим и соседним домом

Ситуация:

Воздушная линия питает два или более частных дома, подключённых к разным фазам. PEN-проводник оборван на участке между вашим домом (фаза А) и домом соседа (фаза В). Ваш щит выполнен по варианту А (TN-C с перестроением в TN-C-S).

Что происходит в сети:

Ваш PEN-проводник и PEN-проводник соседа были электрически соединены в точке до обрыва. При обрыве PEN нулевые точки обоих домов теряют связь с трансформатором и оказываются соединёнными только между собой. Образуется цепь: Фаза А (ваш дом) → ваши нагрузки → шина XN1 → через ЧЗО (N) → вводной автомат QF1 (N) → перемычка Проводник №1 → шина XPE → ваш PEN-проводник → точка соединения до обрыва → PEN-проводник соседа → шина XPE соседа → перемычка Проводник №1 соседа → шина N соседа → нагрузки соседа → Фаза В.

Путь тока:

Ток от вашей фазы А проходит через включённые в вашем доме приборы, возвращается через шину XN1, дифавтомат QFD1 (N), вводной дифавтомат (N), перемычку Проводник №1 на шину XPE, затем по вашему PEN-проводнику к точке до

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
EDL-BS2.642137.005-И				
				Вер.
				Лист
				44



ENDELINE

ENERGY DEFENSE LINE
created
by
engineers

- I. Перекос фаз между двумя домами. Напряжение в вашем доме и доме соседа распределяется обратно пропорционально включённой нагрузке. Если у соседа включено больше приборов (меньше сопротивление), напряжение в вашем доме подскочит до 300–380 В. Если больше включено у вас — напряжение упадёт до 50–100 В.
- II. Перенапряжение мгновенно сжигает блоки питания, электронику, осветительные приборы. Возможно возгорание техники.
- III. Корпуса заземлённых приборов в обоих домах через перемычку Проводник №1 оказываются под опасным потенциалом, величина которого зависит от соотношения нагрузок и может достигать 230 В относительно земли.
- IV. При наличии повторного заземлителя на вашем вводе часть тока будет стекать через него в землю, что частично снижает потенциал на шине ХРЕ и корпусах приборов, но не гарантирует полной безопасности.
- V. Если повторное заземление отсутствует — потенциал на корпусах не снижается ничем.
- VI. Ваш повторный заземлитель (если он есть) начинает пропускать через себя не только ваш ток, но и рабочий ток соседа. Это вызывает нагрев и деградацию заземлителя, а также вынос опасного потенциала на поверхность грунта вокруг вашего дома (шаговое напряжение).

Работоспособность УЗО: УЗО не срабатывает. Ток, протекающий через УЗО по фазному и нулевому проводникам, является рабочим током нагрузки (хоть и искажённым перекосом фаз). Разницы между токами L и N нет — дифференциальный ток равен нулю. При прикосновении человека к корпусу прибора, находящегося под потенциалом, ток утечки через тело человека пойдёт по тому же пути, что и при обрыве PEN на вводе (п. 8.3.2.2), и также не создаст дифференциального тока, так как будет частью рабочего тока нагрузки. Ни электромеханический, ни электронный дифавтомат не способен защитить в данной ситуации.

Ситуация крайне опасна и аналогична обрыву PEN на стояке многоквартирного дома (п. 8.3.2.1). Ни автоматический выключатель, ни дифавтомат не способны защитить человека.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
VI. Ваш повторный заземлитель (если он есть) начинает пропускать через себя не только ваш ток, но и рабочий ток соседа. Это вызывает нагрев и деградацию заземлителя, а также вынос опасного потенциала на поверхность грунта вокруг вашего дома (шаговое напряжение).				
Реакция щита: Автоматические выключатели не срабатывают. Токи через них могут быть даже ниже номинальных, так как нагрузки включены последовательно. Работоспособность УЗО: УЗО не срабатывает. Ток, протекающий через УЗО по фазному и нулевому проводникам, является рабочим током нагрузки (хоть и искажённым перекосом фаз). Разницы между токами L и N нет — дифференциальный ток равен нулю. При прикосновении человека к корпусу прибора, находящегося под потенциалом, ток утечки через тело человека пойдёт по тому же пути, что и при обрыве PEN на вводе (п. 8.3.2.2), и также не создаст дифференциального тока, так как будет частью рабочего тока нагрузки. Ни электромеханический, ни электронный дифавтомат не способен защитить в данной ситуации.				
Вывод о безопасности: Ситуация крайне опасна и аналогична обрыву PEN на стояке многоквартирного дома (п. 8.3.2.1). Ни автоматический выключатель, ни дифавтомат не способны защитить человека.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
EDL-BS2.642137.005-И				Вер.
				Лист
				45

Способы защиты:

- I. Повторное заземление на вводе (при его наличии) частично снижает потенциал на шине XPE и корпусах приборов за счёт стекания тока в землю. Однако полную безопасность повторное заземление не гарантирует — потенциал на корпусах может оставаться опасным (десятки вольт и более). Кроме того, через ваш заземлитель протекает рабочий ток соседа, что приводит к его ускоренной деградации.
- II. Если установить реле напряжения, то оно отключит фазный проводник при перекосе фаз и спасёт технику от выхода из строя. Однако оно не устранил опасный потенциал на корпусах, так как PEN-проводник остаётся подключённым к шине XPE, и потенциал от соседа продолжает поступать на корпуса приборов.
- III. Переход на систему TT (вариант Б) с собственным заземлителем и удалением перемычки Проводник №1 — единственный способ полностью исключить появление опасного потенциала на корпусах при данной аварии. В системе TT ваш PEN (используемый как N) и ваш PE (собственный заземлитель) разделены, и потенциал с PEN соседа не может попасть на ваши корпуса. В отличие от квартиры в многоквартирном доме, для частного дома это реально осуществимое решение.

Восстановление нормальной работы:

- I. Немедленно отключите вводной дифавтомат QFD1.
- II. Предупредите соседей об аварии — в их доме также может наблюдаться опасное напряжение на корпусах приборов.
- III. Сообщите об аварии в электросетевую организацию.
- IV. До прибытия бригады не прикасайтесь к заземлённым приборам и металлическим конструкциям.
- V. После восстановления PEN-проводника сотрудниками сетевой организации включите щит в обычном порядке.
- VI. Проверьте состояние повторного заземлителя (если он есть). Длительное протекание тока соседа через ваш заземлитель могло привести к его деградации. При наличии признаков повреждения (изменение цвета, механические дефекты) — замените заземлитель.

8.3.2.4. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора

Ситуация:

Внутри электроприбора (стиральная машина, бойлер, электроплита) фазный проводник коснулся металлического корпуса. Корпус надёжно соединён с PE-проводником. Система TN-C с реформированием в TN-C-S (вариант А).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Восстановление нормальной работы:						
					I. Немедленно отключите вводной дифавтомат QFD1.						
					II. Предупредите соседей об аварии — в их доме также может наблюдаться опасное напряжение на корпусах приборов.						
					III. Сообщите об аварии в электросетевую организацию.						
					IV. До прибытия бригады не прикасайтесь к заземлённым приборам и металлическим конструкциям.						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	V. После восстановления PEN-проводника сотрудниками сетевой организации включите щит в обычном порядке.						
					VI. Проверьте состояние повторного заземлителя (если он есть). Длительное протекание тока соседа через ваш заземлитель могло привести к его деградации. При наличии признаков повреждения (изменение цвета, механические дефекты) — замените заземлитель.						
					8.3.2.4. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора						
					Ситуация:						
					Внутри электроприбора (стиральная машина, бойлер, электроплита) фазный проводник коснулся металлического корпуса. Корпус надёжно соединён с РЕ-проводником. Система TN-C с реформированием в TN-C-S (вариант А).						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS2.642137.005-И					Вер.	Лист
											46
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Путь тока:

Фаза (L) → место пробоя на корпус → РЕ-проводник → шина ХРЕ → перемычка Проводник №1 → нулевая шина N → нулевой проводник → нейтраль трансформатора. Сопротивление цепи составляет доли ома (металлический путь на всём протяжении).

Чем грозит:

- I. Ток короткого замыкания достигает значений от нескольких сотен до тысяч ампер.
- II. В месте замыкания — искрение, оплавление металла, электродинамический удар.
- III. Если автоматический выключатель неисправен или неправильно подобран — пожар.

Реакция щита:

Электромагнитный расцепитель группового автоматического выключателя (QF1, QF2, QF3 или QF4) мгновенно (за тысячные доли секунды) разрывает цепь. При недостаточной селективности пары «вводной автомат — групповой автомат» возможно также отключение вводного дифавтомата QFD1.

Работоспособность дифавтомата: сохраняется в полном объёме. Однако в данной ситуации дифавтомат не является основным защитным устройством — защиту обеспечивает автоматический выключатель.

Вывод о безопасности:

Защита отрабатывает штатно. Опасность для человека минимальна, так как отключение происходит быстрее, чем он успевает прикоснуться к корпусу. Это одно из преимуществ систем с заземлённой нейтралью (TN) — большой ток замыкания гарантирует быстрое срабатывание автоматического выключателя.

Восстановление нормальной работы:

- I. Отключите неисправный прибор от розетки.
- II. Возведите отключившийся автоматический выключатель (групповой и/или вводной) в положение «I».
- III. Если автомат держится во включённом положении — причина КЗ устранена.
- IV. Неисправный прибор подлежит ремонту или замене. Не пытайтесь использовать его повторно без диагностики.
- V. Если автомат отключается снова даже при отключённом приборе — ищите повреждение в кабеле или розетке.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							47

8.3.3. Ситуации, характерные для Варианта Б: подключение к системе TN-C с переконфигурированием в TT

На вводе два проводника от питающей сети (L и PEN) и отдельный проводник от собственного заземляющего устройства. PEN используется исключительно как рабочий ноль (N). Собственный заземлитель подключён к шине XPE. Внутренняя перемычка Проводник №1 не устанавливается. N и PE электрически разделены.

8.3.3.1. Обрыв PEN-проводника питающей сети (многоквартирный или частный дом)

Ситуация:

Обрыв PEN-проводника на стояке (многоквартирный дом) или на вводе в частный дом. Ваш щит выполнен по варианту Б.

Что происходит в сети:

Цепь рабочего тока разрывается. Все потребители обесточиваются. Поскольку перемычка Проводник №1 отсутствует, шина XPE и подключённые к ней корпуса приборов не имеют электрической связи с оборванным PEN-проводником питающей сети.

Путь тока:

Ток не течёт. Цепь разорвана.

Чем грозит:

- I. Полное обесточивание дома или квартиры.
- II. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов не появляется.
- III. Собственный заземлитель продолжает выполнять защитную функцию в полном объёме независимо от состояния питающей сети.

Реакция щита:

Автоматические выключатели и дифавтомат остаются во включённом положении (ток отсутствует).

Работоспособность дифавтомата: при обрыве PEN напряжение между L и N на входных клеммах дифавтомата исчезает. Электронный (если установлен такой) дифавтомат в данной ситуации обесточен, однако это не создаёт опасности: дом обесточен, напряжение на корпусах приборов отсутствует, и защита от поражения током не требуется.

Вывод о безопасности:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Ток не течёт. Цепь разорвана.						
					Чем грозит:						
					I. Полное обесточивание дома или квартиры. II. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов не появляется. III. Собственный заземлитель продолжает выполнять защитную функцию в полном объёме независимо от состояния питающей сети.						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Реакция щита:						
					Автоматические выключатели и дифавтомат остаются во включённом положении (ток отсутствует). Работоспособность дифавтомата: при обрыве PEN напряжение между L и N на входных клеммах дифавтомата исчезает. Электронный (если установлен такой) дифавтомат в данной ситуации обесточен, однако это не создаёт опасности: дом обесточен, напряжение на корпусах приборов отсутствует, и защита от поражения током не требуется.						
					Вывод о безопасности:						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И					Вер.	Лист
											48



ENDELINE

ENERGY DEFENSE LINE
created
by
engineers

- I. Убедитесь, что дом обесточен (свет погас, приборы не работают).
- II. Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель. Если автоматы во включённом положении, а напряжения нет — вероятен обрыв питающей линии.
- III. Сообщите об аварии в электросетевую организацию.
- IV. До прибытия бригады никаких специальных мер безопасности не требуется — корпуса приборов находятся под защитой собственного заземлителя и не находятся под напряжением.
- V. После восстановления PEN-проводника напряжение появится автоматически. Специальных действий по включению щита не требуется.

1. Ток замыкания (8–23 А) значительно ниже порога мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя с

Инв. № подл.	Подп. и дата			
Взам. инв. №	Инв. № дубл.			
Подп. и дата	Подп. и дата			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

8.3.3.2. замыкание фазного проводника на корпус прибора

Ситуация:

Пробой фазы на металлический корпус заземлённого прибора. Система TN-C с перестроением в TT (вариант Б).

Путь тока:

Фаза (L) → место пробоя на корпус → РЕ-проводник → шина XPE → проводник к собственному заземлителю → грунт → заземлитель нейтрали питающего трансформатора → нейтраль трансформатора.

Особенность пути тока: В отличие от варианта А, ток короткого замыкания протекает не по металлическому проводнику, а через грунт. Сопротивление этой цепи складывается из сопротивления вашего заземлителя, сопротивления грунта и сопротивления заземлителя трансформатора. Суммарное сопротивление составляет ориентировочно 10–30 Ом (при нормативных значениях для заземлителей).

Расчётная величина тока замыкания: $I = 220 \text{ В} / (10\text{--}30 \text{ Ом}) = 8\text{--}23 \text{ А}$.

Чем грозит:

1. Ток замыкания (8–23 А) значительно ниже порога мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя с

EDL-BS2.642137.005-И				Вер.	Лист
					49

характеристикой C (требуется 5–10-кратное превышение номинала, то есть 80–160 А для автомата C16).



- II. Автоматический выключатель либо не отключится вовсе, либо отключится по тепловой защите через десятки секунд или минут.
- III. Всё это время корпус прибора находится под напряжением. Величина этого напряжения зависит от соотношения сопротивлений вашего заземлителя и заземлителя трансформатора. При примерно равных сопротивлениях (по 15 Ом) напряжение на корпусе составит около 110 В. Это смертельно опасно при прикосновении.

Реакция щита:

Автоматический выключатель не обеспечивает мгновенную защиту при данной аварии.

Работоспособность дифавтомата: дифавтомат QFD1 гарантированно сработает. Ток, утекающий через РЕ-проводник и заземлитель в землю, минует нулевой рабочий проводник N. Дифавтомат фиксирует разницу токов L и N. При достижении утечкой значения 30 мА (0,03 А) электромеханический дифавтомат отключает цепь за время не более 0,03 секунды. Поскольку ток замыкания составляет единицы ампер, что значительно больше 30 мА, дифавтомат сработает практически мгновенно. Питание для срабатывания электромеханическому дифавтомату не требуется — энергия отбирается непосредственно от дифференциального тока.

Вывод о безопасности:

Защита человека в системе TT полностью возложена на дифавтомат. При исправном электромеханическом дифавтомате опасность поражения током устраняется быстро и надёжно. Критически важно, что в данной аварийной ситуации PEN-проводник (N) не повреждён, и цепь для протекания дифференциального тока через дифавтомат замкнута. Однако при неисправном дифавтомате защита отсутствует полностью, и прикосновение к повреждённому корпусу станет смертельным. Регулярная проверка дифавтомата кнопкой «TEST» в системе TT жизненно необходима.

Восстановление нормальной работы:

- I. Дифавтомат QFD1 отключился. Не пытайтесь включить его сразу.
- II. Отключите все групповые автоматы (QF1, QF2, QF3, QF4).
- III. Введите дифавтомат. Если он держится — проблема в одной из отходящих линий.
- IV. Поочерёдно включайте групповые автоматы. На той группе, при включении которой дифавтомат снова отключается, находится неисправный прибор.
- V. Отключите все приборы в неисправной группе и включайте их по одному, чтобы найти виновника.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И						50

- VI. Неисправный прибор отключите от сети и сдайте в ремонт или замените.
- VII. После устранения причины включите дифавтомат и все автоматы.

8.3.4. Ситуации, характерные для Варианта В: подключение к системам TN-S и TN-C-S без переформирования

На вводе три проводника: фазный (L), нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE). Проводники N и PE разделены на всём протяжении от источника или от точки разделения до вашего щита. Внутренняя перемычка Проводник №1 отсутствует.

8.3.4.1. Подключение к системе TN-S (три провода от подстанции до щита)

Разделение N и PE выполнено на подстанции. На всём протяжении сети N и PE идут раздельно. Обрыв одного из них не приводит к появлению опасного потенциала на другом.

8.3.4.1.1. Обрыв нулевого рабочего проводника (N)

Ситуация:

Обрыв нулевого рабочего проводника (N) на любом участке от подстанции до вашего щита. Защитный проводник (PE) остаётся целым. Ваш щит подключён по варианту В.

Путь тока:

Цепь рабочего тока разрывается. Фазный потенциал через включённые нагрузки доходит до места обрыва N, но дальше не проходит. Проводник PE электрически не связан с N (перемычка Проводник №1 отсутствует).

Чем грозит:

- I. Все однофазные потребители в квартире (доме) перестают работать.
- II. Напряжение в розетках — ноль.
- III. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов не появляется, так как PE изолирован от N на всём протяжении сети.
- IV. Нет риска поражения электрическим током.

Реакция щита:

Автоматические выключатели и дифавтомат остаются во включённом положении. Щит обесточен по факту разрыва цепи.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS2.642137.005-И					Вер.	Лист
											51
										Изм	Лист

Работоспособность дифавтомата: дифавтомат обесточен, однако в данной ситуации это не создаёт опасности: квартира обесточена, напряжение на корпусах приборов отсутствует, и защита от поражения током не требуется.



Вывод о безопасности:

Безопасный отказ. В отличие от системы TN-C с переформированием в TN-C-S (вариант А), обрыв рабочего нуля в системе TN-S не приводит к появлению опасного потенциала на корпусах.

Восстановление нормальной работы:

- I. Убедитесь, что квартира (дом) обесточена.
- II. Сообщите об аварии в электросетевую организацию.
- III. После восстановления N-проводника напряжение появится автоматически. Специальных действий по включению щита не требуется.

8.3.4.1.2. Обрыв нулевого защитного проводника (РЕ)

Ситуация:

Обрыв защитного проводника (РЕ) на любом участке от подстанции до вашего щита (при отсутствии повторного заземлителя). Рабочий ноль (N) остаётся целым. Все приборы в квартире продолжают работать, так как цепь L-N не нарушена.

Путь тока:

Рабочий ток протекает по нормальному пути L-N. Защитная цепь РЕ разорвана.

Чем грозит:

- I. При нормальной работе ничего не происходит. Внешне ситуация никак не проявляется.
- II. При пробое фазы на корпус любого заземлённого прибора его корпус оказывается под напряжением 230 В. Ток короткого замыкания через РЕ не возникает (цепь РЕ разорвана), автоматический выключатель не срабатывает.
- III. Дифавтомат сработает только в момент прикосновения человека к опасному корпусу, когда появится ток утечки через тело.
- IV. До момента прикосновения корпус находится под напряжением неопределённо долгое время.

Реакция щита:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							52

Автоматические выключатели не реагируют на обрыв РЕ.
Автоматические выключатели не реагируют на обрыв РЕ.
Дифавтомат не срабатывает до момента прикосновения человека к повреждённому прибору.

Работоспособность дифавтомата: дифавтомат гарантированно сработает при прикосновении человека к корпусу. Ток утечки через тело человека пойдёт в землю, минуя нулевой проводник N, создаст дифференциальный ток, и электромеханический дифавтомат отключит цепь.

Влияние повторного заземлителя на исход ситуации:

В системе TN-S (кабельный ввод) повторное заземление РЕ-проводника на вводе в здание не является обязательным, если вы уверены в надёжности питающей линии и целостности РЕ-жилы на всём протяжении. Однако пункт 1.7.61 ПУЭ-7 рекомендует выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий.

Если на вводе организовано повторное заземление (собственный контур заземления подключён к шине XPE параллельно со штатным РЕ-проводником), система остаётся TN-S — металлическая связь РЕ с нейтралью подстанции сохраняется.

В этой конфигурации:

- I. При целом штатном РЕ-проводнике повторный заземлитель работает как дополнительная мера безопасности, снижая потенциал на корпусах при авариях и улучшая условия срабатывания защиты.
- II. При обрыве штатного РЕ-проводника до точки подключения повторного заземлителя ваш собственный контур полностью берёт на себя функцию защитного заземления. Корпуса приборов остаются надёжно соединёнными с землёй, дифавтомат при пробое фазы на корпус сработает штатно (ток утечки пойдёт через заземлитель, создав дифференциальный ток). Опасное напряжение на корпусах не возникает.

Таким образом, наличие повторного заземлителя на вводе при обрыве штатного РЕ-проводника может полностью устранить скрытую угрозу и сделать ситуацию безопасной.

Вывод о безопасности:

Ситуация скрытая и опасная при отсутствии повторного заземлителя. Единственная защита от летального исхода при пробое на корпус в этом случае — наличие исправного электромеханического дифавтомата, который отключит цепь в момент прикосновения.

При наличии исправного повторного заземлителя на вводе (собственный контур, подключённый к шине XPE параллельно штатному РЕ) опасность поражения электрическим током устраняется полностью — дифавтомат сработает в момент пробоя, не дожидаясь прикосновения человека.

Восстановление нормальной работы:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS2.642137.005-И					Вер.	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							53

- I. Данная неисправность внешне не проявляется. Вы можете заподозрить её по косвенным признакам: странное поведение дифавтомата, лёгкое пощипывание при прикосновении к корпусам приборов.
- II. Для точной диагностики необходим вызов квалифицированного электрика с измерительным прибором (мультиметром, измерителем сопротивления заземления).
- III. Восстановление РЕ-проводника осуществляется только электромонтажным персоналом с соответствующей группой допуска.

8.3.4.1.3. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора

Ситуация:

Внутри электроприбора (стиральная машина, бойлер, электроплита) фазный проводник коснулся металлического корпуса, который надёжно соединён с защитным проводником (РЕ). Система TN-S (вариант В).

Путь тока:

Фаза (L) → место пробоя на корпус → РЕ-проводник → шина XPE → РЕ-проводник стояка → заземлённая нейтраль трансформатора. Сопротивление всей цепи составляет доли ома (сплошной металлический путь).

Чем грозит:

- I. Ток короткого замыкания достигает сотен и тысяч ампер.
- II. В месте замыкания — мощное искрение, электродинамический удар, оплавление контактов.
- III. Если автоматический выключатель неисправен — пожар.

Реакция щита:

Электромагнитный расцепитель группового автоматического выключателя (QF1, QF2, QF3 или QF4) срабатывает практически мгновенно (единицы микросекунд), разрывая цепь. При недостаточной селективности возможно одновременное отключение вводного дифавтомата QFD1.

Вывод о безопасности:

Штатная, хорошо прогнозируемая работа защиты. Большой ток замыкания гарантирует быстрое срабатывание автоматического выключателя. Опасность для человека минимальна, так как отключение происходит быстрее, чем человек успевает прикоснуться к корпусу. Это основное преимущество системы TN-S с металлической связью РЕ и нейтрали.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS2.642137.005-И					Вер.	Лист
											54
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Восстановление нормальной работы:

- I. Отключите неисправный прибор от розетки.
- II. Введите отключившийся автоматический выключатель (групповой и/или вводной) в положение «I».
- III. Если автомат держится во включённом положении — причина КЗ устранена.
- IV. Неисправный прибор подлежит ремонту или замене. Не пытайтесь использовать его повторно без диагностики.
- V. Если автомат отключается снова даже при отключённом приборе — ищите повреждение в кабеле или розетке.

8.3.4.2. Подключение к системе TN-C-S

(разделение PEN выполнено до квартирного щита)

На вводе в квартиру — три провода: L, N, PE. Разделение PEN на N и PE выполнено где-то до вашего щита: на вводе в многоквартирный дом, в этажном щите, на опоре воздушной линии (для частного дома). Ваш квартирный щит перемычку Проводник №1 не содержит.

Ключевое отличие от TN-S: существует участок сети до точки разделения, где N и PE совмещены в одном PEN-проводнике. При обрыве этого PEN-проводника до точки разделения потенциал с неповреждённых фаз через нагрузки других потребителей попадает на шину PE в точке разделения и далее — по PE-проводнику — в ваш щит и на корпуса ваших приборов.

8.3.4.2.1. Обрыв PEN-проводника до точки разделения

Ситуация:

Множественный дом (или частный дом) с системой TN-C-S. Разделение PEN на N и PE выполнено в этажном щите (или на опоре ВЛ). На участке до точки разделения (на стояке МКД, на вводе в дом) произошёл обрыв общего PEN. Ваш щит подключён по варианту В, перемычка Проводник №1 отсутствует.

Что происходит в сети:

При обрыве PEN до точки разделения нулевые точки всех потребителей, подключённых к данному участку, теряют связь с нейтралью трансформатора. Возникает перекос фаз (при трёхфазном питании). Напряжение в розетках может составлять от 50 до 380 В в зависимости от соотношения нагрузок.

Критически важный момент: в точке разделения (этажном щите, на опоре) шина PE соединена с PEN-проводником. PEN-проводник, идущий вверх по стояку (или к другим домам), соединяет шину PE с PEN-проводниками других потребителей. Через нагрузки потребителей, подключённых к другим фазам, на этот PEN-проводник попадает потенциал. Этот потенциал заходит на шину PE в точке разделения и далее по PE-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	N и PE совмещены в одном PEN-проводнике. При обрыве этого PEN-проводника до точки разделения потенциал с неповреждённых фаз через нагрузки других потребителей попадает на шину PE в точке разделения и далее — по PE-проводнику — в ваш щит и на корпуса ваших приборов. 8.3.4.2.1. Обрыв PEN-проводника до точки разделения Ситуация: Множкквартирный дом (или частный дом) с системой TN-C-S. Разделение PEN на N и PE выполнено в этажном щите (или на опоре ВЛ). На участке до точки разделения (на стояке МКД, на вводе в дом) произошёл обрыв общего PEN. Ваш щит подключён по варианту В, перемычка Проводник №1 отсутствует. Что происходит в сети: При обрыве PEN до точки разделения нулевые точки всех потребителей, подключённых к данному участку, теряют связь с нейтралью трансформатора. Возникает перекос фаз (при трёхфазном питании). Напряжение в розетках может составлять от 50 до 380 В в зависимости от соотношения нагрузок. Критически важный момент: в точке разделения (этажном щите, на опоре) шина PE соединена с PEN-проводником. PEN-проводник, идущий вверх по стояку (или к другим домам), соединяет шину PE с PEN-проводниками других потребителей. Через нагрузки потребителей, подключённых к другим фазам, на этот PEN-проводник попадает потенциал. Этот потенциал заходит на шину PE в точке разделения и далее по PE-
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	

проводнику — в ваш квартирный щит, на шину XPE и на корпуса всех заземлённых приборов.



Путь тока:

Фаза В (квартира соседа) → нагрузка соседа → PEN-проводник соседа → точка соединения PEN-проводников (до обрыва) → PEN-проводник стояка → шина РЕ этажного щита (точка разделения) → РЕ-проводник → ваш квартирный щит → шина XPE → корпус прибора → тело человека (при прикосновении) → земля → заземлитель нейтрали трансформатора → нейтраль.

Чем грозит:

- I. Перекос фаз. Напряжение в розетках квартир может отклониться до опасных значений (50–380 В). Перенапряжение мгновенно сжигает блоки питания, электронику, осветительные приборы. Возможно возгорание техники.
- II. На корпусах заземлённых приборов в вашей квартире появляется опасный потенциал, величина которого зависит от соотношения нагрузок и может достигать 230 В относительно земли.
- III. Прикосновение к заземлённому корпусу — смертельная опасность.

Реакция щита:

Автоматические выключатели не срабатывают (токи могут быть даже ниже номинальных, так как нагрузки включены последовательно).

Работоспособность дифавтомата: дифавтомат QFD1 не срабатывает. Ток, протекающий через дифавтомат по фазному и нулевому проводникам, является рабочим током нагрузки (хоть и искажённым перекосом фаз). Разницы между токами L и N нет — дифференциальный ток равен нулю. При прикосновении человека к корпусу прибора ток утечки через тело человека идёт по цепи РЕ-проводника от этажного щита к шине XPE и затем через корпус в землю. Этот ток не проходит через дифавтомат, так как дифавтомат контролирует только токи в L и N. Ни электромеханический, ни электронный дифавтомат не способен обнаружить данную утечку.

Вывод о безопасности:

Ситуация столь же опасна, как и обрыв PEN при разделении в квартирном щите (Вариант А). На корпусах заземлённых приборов появляется опасный потенциал. Ни автоматический выключатель, ни дифавтомат не способны защитить человека. Реле напряжения (при наличии), установленное на вводе, отключит фазный проводник при перекосе фаз и спасёт технику от выхода из строя, но не устраним опасный потенциал на корпусах, так как РЕ-проводник остаётся подключённым к шине XPE, а через неё — к PEN стояка.

Переход на систему TT с собственным заземлителем, который полностью решает данную проблему, в условиях многоквартирного дома практически неосуществим. Для частного дома переход на TT — реально осуществимое и рекомендуемое решение.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Автоматический выключатель не срабатывает (токи могут быть даже ниже номинальных, так как нагрузки включены последовательно).				
					Работоспособность дифавтомата: дифавтомат QFD1 не срабатывает. Ток, протекающий через дифавтомат по фазному и нулевому проводникам, является рабочим током нагрузки (хоть и искажённым перекосом фаз). Разницы между токами L и N нет — дифференциальный ток равен нулю. При прикосновении человека к корпусу прибора ток утечки через тело человека идёт по цепи РЕ-проводника от этажного щита к шине ХРЕ и затем через корпус в землю. Этот ток не проходит через дифавтомат, так как дифавтомат контролирует только токи в L и N. Ни электромеханический, ни электронный дифавтомат не способен обнаружить данную утечку.				
					Вывод о безопасности:				

Ситуация столь же опасна, как и обрыв PEN при разделении в квартирном щите (Вариант А). На корпусах заземлённых приборов появляется опасный потенциал. Ни автоматический выключатель, ни дифавтомат не способны защитить человека. Реле напряжения (при наличии), установленное на вводе, отключит фазный проводник при перекосе фаз и спасёт технику от выхода из строя, но не устранит опасный потенциал на корпусах, так как РЕ-проводник остаётся подключённым к шине ХРЕ, а через неё — к PEN стояка.				
Переход на систему TT с собственным заземлителем, который полностью решает данную проблему, в условиях многоквартирного дома практически неосуществим. Для частного дома переход на TT — реально осуществимое и рекомендуемое решение.				

					EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							56
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Восстановление нормальной работы:

- I. Немедленно отключите все автоматические выключатели в щите (QFD1, QF1, QF2, QF3, QF4).
- II. Обесточьте квартиру полностью.
- III. Не прикасайтесь к заземлённым приборам и металлическим конструкциям.
- IV. Сообщите об аварии в аварийную службу электросетевой организации. Опишите признаки: «моргает свет», «напряжение скачет», «из розеток пахнет горелым».
- V. После устранения обрыва сотрудниками сетевой организации и стабилизации напряжения включите вводной дифавтомат QFD1, затем поочерёдно групповые автоматы.
- VI. Проверьте работоспособность бытовой техники. При подозрении на повреждение перенапряжением — не включайте прибор до его осмотра специалистом.

8.3.4.2.2. Обрыв нулевого рабочего проводника (N) после точки разделения

Ситуация:

Разделение PEN выполнено в этажном щите. На участке между этажным щитом и вашим квартирным щитом произошёл обрыв нулевого рабочего проводника (N). Защитный проводник (PE) остаётся целым.

Путь тока:

Цепь рабочего тока разрывается. Фазный потенциал через включённые нагрузки доходит до места обрыва N, но дальше не проходит. Проводник PE электрически не связан с N (перемычка Проводник №1 отсутствует).

Чем грозит:

- I. Все однофазные потребители в квартире перестают работать.
- II. Напряжение в розетках — ноль.
- III. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов не появляется, так как PE изолирован от N на всём протяжении от точки разделения.
- IV. Нет риска поражения электрическим током.

Реакция щита:

Автоматические выключатели и дифавтомат остаются во включённом положении. Щит обесточен по факту разрыва цепи.

Вывод о безопасности:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS2.642137.005-И					Вер.	Лист
											57
										Изм.	Лист

The logo for Endeline Energy Defense Line is centered. It features a shield with a red lightning bolt inside, set against a black hexagonal background. Below the shield, the word "ENDELINE" is written in large, black, sans-serif capital letters. Underneath "ENDELINE", the words "ENERGY DEFENSE LINE" are written in smaller, black, sans-serif capital letters, followed by "created by engineers" in a smaller, black, sans-serif font.

- I. Убедитесь, что квартира обесточена.
- II. Сообщите об аварии в аварийную службу.
- III. После восстановления N-проводника напряжение появится автоматически.

Ситуация:

Защитный проводник (РЕ) оборван на участке от этажного щита до вашего щита. Рабочий ноль (N) остаётся целым. Все приборы продолжают работать.

Рабочий ток протекает по нормальному пути L—N. Защитная цепь РЕ разорвана.

- I. При нормальной работе ничего не происходит. Внешне ситуация никак не проявляется.
- II. При пробое фазы на корпус любого заземлённого прибора его корпус оказывается под напряжением 230 В. Ток короткого замыкания через РЕ не возникает (цепь РЕ разорвана), автоматический выключатель не срабатывает.
- III. Дифавтомат сработает только в момент прикосновения человека к опасному корпусу, когда появится ток утечки через тело.
- V. До момента прикосновения корпус находится под напряжением неопределённо долгое время.

Автоматические выключатели не реагируют на обрыв РЕ. Дифавтомат не срабатывает до момента прикосновения человека к повреждённому прибору.

Работоспособность дифавтомата: дифавтомат гарантированно работает при прикосновении человека к корпусу. Ток утечки через тело человека пойдёт в землю, минуя нулевой проводник N, создаст дифференциальный ток, и электромеханический дифавтомат отключит цепь.

Это скрытая и крайне опасная неисправность. Внешне всё работает, но защитное заземление фактически отсутствует. Единственная защита от летального

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

проявляется.

II. При пробое фазы на корпус любого заземлённого прибора его корпус оказывается под напряжением 230 В. Ток короткого замыкания через РЕ не возникает (цепь РЕ разорвана), автоматический выключатель не срабатывает.

III. Дифавтомат срабатывает только в момент прикосновения человека к опасному корпусу, когда появится ток утечки через тело.

IV. До момента прикосновения корпус находится под напряжением неопределённо долгое время.

Реакция щита:

Автоматические выключатели не реагируют на обрыв РЕ. Дифавтомат не срабатывает до момента прикосновения человека к повреждённому прибору.

Работоспособность дифавтомата: дифавтомат гарантированно срабатывает при прикосновении человека к корпусу. Ток утечки через тело человека пойдёт в землю, минуя нулевой проводник N, создаст дифференциальный ток, и электромеханический дифавтомат отключит цепь.

Вывод о безопасности:

Это скрытая и крайне опасная неисправность. Внешне всё работает, но защитное заземление фактически отсутствует. Единственная защита от летального

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							58
Изм	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата			

The logo for Endeline Energy Defense Line is centered. It features a shield with a red lightning bolt inside, set against a black hexagonal background. Below the shield, the word "ENDELINE" is written in large, black, sans-serif capital letters. Underneath "ENDELINE", the words "ENERGY DEFENSE LINE" are written in smaller, black, sans-serif capital letters, followed by "created by engineers" in a smaller, italicized, black, sans-serif font.

- I. Данная неисправность внешне не проявляется. Заподозрить её можно по косвенным признакам: странное поведение дифавтомата, лёгкое пощипывание при прикосновении к корпусам приборов.
- II. Для точной диагностики необходим вызов квалифицированного электрика с измерительным прибором.
- III. Восстановление РЕ-проводника осуществляется только электромонтажным персоналом.

Ситуация:

Внутри электроприбора фазный проводник коснулся металлического корпуса, который надёжно соединён с защитным проводником (РЕ). Система TN-C-S с разделением PEN до квартирного щита.

Фаза (L) → место пробоя на корпус → РЕ-проводник → шина ХРЕ → РЕ-проводник → точка разделения (этажный щит) → PEN-проводник → нейтраль трансформатора. Сопротивление всей цепи составляет доли ома (сплошной металлический путь).

- I. Ток короткого замыкания достигает сотен и тысяч ампер.
- II. В месте замыкания — мощное искрение, электродинамический удар, оплавление контактов.
- III. Если автоматический выключатель неисправен — пожар.

Электромагнитный расцепитель группового автоматического выключателя (QF1, QF2, QF3 или QF4) срабатывает практически мгновенно (единицы миллисекунд), разрывая цепь. При недостаточной селективности возможно одновременное отключение вводного дифавтомата QFD1.

					EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			59



ENDELIN

ENERGY DEFENSE LINE
created
by
engineers

- I. Отключите неисправный прибор от розетки.
- II. Введите отключившийся автоматический выключатель (групповой и/или вводной дифавтомат) в положение «I».
- III. Если автомат держится во включённом положении — причина КЗ устранена.
- IV. Неисправный прибор подлежит ремонту или замене. Не пытайтесь использовать его повторно без диагностики.
- V. Если автомат отключается снова даже при отключённом приборе — ищите повреждение в кабеле или розетке.

На вводе три проводника от питающей сети (L, N, PE) и отдельный проводник от собственного заземляющего устройства. Штатный PE-проводник питающей сети не используется (заизолирован и оставлен в резерве). Собственный заземлитель подключён к шине XPE. Внутренняя перемычка Проводник №1 не устанавливается. N и PE электрически разделены.

Обрыв нулевого рабочего проводника (N) на стояке многоквартирного дома или на вводе в частный дом. Ваш щит подключён по варианту Г. Собственный заземлитель цел.

Цепь рабочего тока разрывается. Все потребители обесточиваются. Поскольку перемычка Проводник №1 отсутствует, шина ХРЕ и подключённые к ней корпуса приборов не имеют электрической связи с оборванным N-проводником питающей сети. Собственный заземлитель продолжает выполнять защитную функцию независимо от состояния питающей сети.

Ток не течёт. Цепь разорвана.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	собственного заземляющего устройства. Штатный РЕ-проводник питающей сети не используется (заизолирован и оставлен в резерве). Собственный заземлитель подключён к шине ХРЕ. Внутренняя перемычка Проводник №1 не устанавливается. N и РЕ электрически разделены. 8.3.5.1. Обрыв нулевого рабочего проводника (N) питающей сети Ситуация: Обрыв нулевого рабочего проводника (N) на стояке многоквартирного дома или на вводе в частный дом. Ваш щит подключён по варианту Г. Собственный заземлитель цел. Что происходит в сети: Цепь рабочего тока разрывается. Все потребители обесточиваются. Поскольку перемычка Проводник №1 отсутствует, шина ХРЕ и подключённые к ней корпуса приборов не имеют электрической связи с оборванным N-проводником питающей сети. Собственный заземлитель продолжает выполнять защитную функцию независимо от состояния питающей сети. Путь тока: Ток не течёт. Цепь разорвана.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И Вер. Лист
					60

Чем грозит:

- I. Полное обесточивание дома или квартиры.
- II. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов не появляется. Собственный заземлитель надёжно удерживает шину XPE и все подключённые к ней корпуса под потенциалом земли.
- III. Нет риска поражения электрическим током.

Реакция щита:

Автоматические выключатели и дифавтомат остаются во включённом положении (ток отсутствует).

Вывод о безопасности:

Безопасный отказ. В отличие от варианта А, обрыв N в системе TT не создаёт опасного потенциала на корпусах приборов. Это одно из ключевых преимуществ системы TT с собственным заземлителем.

Восстановление нормальной работы:

- I. Убедитесь, что дом обесточен (свет погас, приборы не работают).
- II. Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель. Если автоматы во включённом положении, а напряжения нет — вероятен обрыв питающей линии.
- III. Сообщите об аварии в электросетевую организацию.
- IV. До прибытия бригады никаких специальных мер безопасности не требуется — корпуса приборов находятся под защитой собственного заземлителя и не находятся под напряжением.
- V. После восстановления N-проводника напряжение появится автоматически. Специальных действий по включению щита не требуется.

8.3.5.2. Обрыв PEN-проводника до точки разделения (для исходной системы TN-C-S, переформированной в TT)

Ситуация:

Исходная система — TN-C-S. Разделение PEN на N и PE выполнено до вашего щита (в этажном щите, на опоре ВЛ). Вы переформировали систему в TT: штатный PE-проводник питающей сети изолирован и не используется, собственный заземлитель подключён к шине XPE. На участке до точки разделения произошёл обрыв общего PEN.

Что происходит в сети:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							61

При обрыве PEN до точки разделения нулевые точки всех потребителей, подключённых к данному участку, теряют связь с нейтралью трансформатора. Возникает перекося фаз (при трёхфазном питании). Напряжение в розетках может составлять от 50 до 380 В в зависимости от соотношения нагрузок.

Потенциал с PEN-проводников других потребителей, подключённых к другим фазам, попадает на шину РЕ в точке разделения. Однако ваш щит не использует этот РЕ-проводник. Штатный РЕ-проводник питающей сети изолирован и лежит в резерве внутри корпуса щита. Ваша шина ХРЕ соединена только с собственным заземлителем.

Путь тока:

Рабочий ток протекает через нагрузки других потребителей и их PEN-проводники. Ваш собственный заземлитель и подключённые к нему корпуса приборов в этой цепи не участвуют.

Чем грозит:

- I. Перекося фаз. Напряжение в розетках может отклониться до опасных значений (50–380 В). Перенапряжение сжигает блоки питания, электронику, осветительные приборы. Возможно возгорание техники.
- II. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов в вашем доме не появляется, так как вы не используете РЕ-проводник питающей сети. Ваш собственный заземлитель надёжно удерживает шину ХРЕ под потенциалом земли.
- III. Нет риска поражения электрическим током через заземлённые корпуса.

Реакция щита:

Автоматические выключатели не срабатывают (токи могут быть даже ниже номинальных). Дифавтомат не срабатывает (дифференциальный ток отсутствует — ток, вошедший через L, полностью возвращается через N).

Вывод о безопасности:

В отличие от варианта 8.3.4.2.1 (TN-C-S без переформирования), переход на TT полностью исключает появление опасного потенциала на корпусах при обрыве PEN до точки разделения. Это достигается благодаря отказу от использования штатного РЕ-проводника питающей сети и применению собственного заземлителя. Единственная угроза — выход техники из строя из-за перекося фаз. Для защиты техники рекомендуется установка реле напряжения.

Восстановление нормальной работы:

- I. Отключите все автоматические выключатели для защиты техники от перенапряжения.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							62

- II. Сообщите об аварии в электросетевую организацию. Опишите признаки: «моргает свет», «напряжение скачет».
- III. До прибытия бригады опасности поражения током через корпуса приборов нет.
- IV. После восстановления PEN-проводника и стабилизации напряжения включите вводной дифавтомат QFD1, затем поочерёдно групповые автоматы.
- V. Проверьте работоспособность бытовой техники. При подозрении на повреждение перенапряжением — не включайте прибор до его осмотра специалистом.

8.3.5.3. Замыкание фазного проводника на корпус прибора

Ситуация:

Внутри электроприбора (стиральная машина, бойлер, электроплита) фазный проводник коснулся металлического корпуса. Корпус надёжно соединён с РЕ-проводником, который идёт к шине XPE и далее к собственному заземлителю. Система TT (вариант Г).

Путь тока:

Фаза (L) → место пробоя на корпус → РЕ-проводник → шина XPE → проводник к собственному заземлителю → грунт → заземлитель нейтрали питающего трансформатора → нейтраль трансформатора.

Особенность пути тока: В отличие от вариантов А и В, ток короткого замыкания протекает не по металлическому проводнику, а через грунт. Сопротивление этой цепи складывается из сопротивления вашего заземлителя ($R_{\text{заз}}$), сопротивления грунта и сопротивления заземлителя трансформатора ($R_{\text{мр}}$). Суммарное сопротивление составляет ориентировочно 10–30 Ом (при нормативных значениях для заземлителей).

Расчётная величина тока замыкания: $I = 230 \text{ В} / (10\text{--}30 \text{ Ом}) = 8\text{--}23 \text{ А}$.

Чем грозит:

- I. Ток замыкания (8–23 А) значительно ниже порога мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя с характеристикой С (требуется 5–10-кратное превышение номинала, то есть 80–160 А для автомата С16).
- II. Автоматический выключатель либо не отключится вовсе, либо отключится по тепловой защите через десятки секунд или минут.
- III. Всё это время корпус прибора находится под напряжением. Величина этого напряжения зависит от соотношения сопротивлений вашего заземлителя и заземлителя трансформатора. При примерно равных сопротивлениях (по 15 Ом) напряжение на корпусе составит около 110 В относительно земли. Это смертельно опасно при прикосновении.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	к собственному заземлителю → грунт → заземлитель нейтрали питающего трансформатора → нейтраль трансформатора.						
					Особенность пути тока: В отличие от вариантов А и В, ток короткого замыкания протекает не по металлическому проводнику, а через грунт. Сопротивление этой цепи складывается из сопротивления вашего заземлителя (Rзаз), сопротивления грунта и сопротивления заземлителя трансформатора (Rмп). Суммарное сопротивление составляет ориентировочно 10–30 Ом (при нормативных значениях для заземлителей).						
					Расчётная величина тока замыкания: $I = 230 \text{ В} / (10\text{--}30 \text{ Ом}) = 8\text{--}23 \text{ А}$.						
Чем грозит:											
I. Ток замыкания (8–23 А) значительно ниже порога мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя с характеристикой С (требуется 5–10-кратное превышение номинала, то есть 80–160 А для автомата С16).											
II. Автоматический выключатель либо не отключится вовсе, либо отключится по тепловой защите через десятки секунд или минут.											
III. Всё это время корпус прибора находится под напряжением. Величина этого напряжения зависит от соотношения сопротивлений вашего заземлителя и заземлителя трансформатора. При примерно равных сопротивлениях (по 15 Ом) напряжение на корпусе составит около 110 В относительно земли. Это смертельно опасно при прикосновении.											
					EDL-BS2.642137.005-И					Вер.	Лист
											63
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Реакция щита:

Автоматический выключатель не обеспечивает мгновенную защиту при данной аварии.

Работоспособность дифавтомата: дифавтомат QFD1 гарантированно работает. Ток, утекающий через РЕ-проводник и заземлитель в землю, минует нулевой рабочий проводник N. Дифавтомат фиксирует разницу токов L и N. При достижении утечкой значения 30 мА (0,03 А) электромеханическое ЧЗО отключает цепь за время не более 0,03 секунды. Поскольку ток замыкания составляет единицы ампер, что значительно больше 30 мА, ЧЗО работает гарантированно и практически мгновенно.

Вывод о безопасности:

Защита человека в системе ТТ полностью возложена на дифавтомат. При исправном дифавтомате опасность поражения током устраняется быстро и надёжно. Критически важно, что в данной аварийной ситуации нулевой рабочий проводник (N) не повреждён, и цепь для протекания дифференциального тока через дифавтомат замкнута. Однако при неисправном дифавтомате или при невозможности его работы (при использовании электронного дифавтомата и одновременного обрыва нуля), защита отсутствует полностью, и прикосновение к повреждённому корпусу станет смертельным. Регулярная проверка дифавтомата кнопкой «TEST» в системе ТТ жизненно необходима.

Восстановление нормальной работы:

- I. Дифавтомат QFD1 отключился. Не пытайтесь включить его сразу.
- II. Отключите все групповые автоматы (QF1, QF2, QF3, QF4).
- III. Введите дифавтомат. Если он держится во включённом положении — проблема в одной из отходящих линий.
- IV. Поочерёдно включайте групповые автоматы. На той группе, при включении которой дифавтомат снова отключается, находится неисправный прибор.
- V. Отключите все приборы в неисправной группе и включайте их по одному, чтобы найти виновника.
- VI. Неисправный прибор отключите от сети и сдайте в ремонт или замените.
- VII. После устранения причины включите дифавтомат и все автоматы.

8.3.5.4. Двойная неисправность: пробой фазы на корпус при одновременном обрыве проводника к собственному заземлителю

Ситуация:

Внутри электроприбора фазный проводник коснулся металлического корпуса. Одновременно с этим повреждён проводник, соединяющий шину XPE с собственным

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Восстановление нормальной работы:					
				I. Дифавтомат QFD1 отключился. Не пытайтесь включить его сразу. II. Отключите все групповые автоматы (QF1, QF2, QF3, QF4). III. Введите дифавтомат. Если он держится во включённом положении — проблема в одной из отходящих линий. IV. Поочерёдно включайте групповые автоматы. На той группе, при включении которой дифавтомат снова отключается, находится неисправный прибор. V. Отключите все приборы в неисправной группе и включайте их по одному, чтобы найти виновника. VI. Неисправный прибор отключите от сети и сдайте в ремонт или замените. VII. После устранения причины включите дифавтомат и все автоматы.					
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	8.3.5.4. Двойная неисправность: пробой фазы на корпус при одновременном обрыве проводника к собственному заземлителю					
				Ситуация: Внутри электроприбора фазный проводник коснулся металлического корпуса. Одновременно с этим повреждён проводник, соединяющий шину ХРЕ с собственным					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И			Вер.	Лист



ENDELINE

ENERGY DEFENSE LINE
created
by
engineers

- I. Сам по себе корпус под напряжением не вызывает срабатывания автоматического выключателя (нет тока короткого замыкания) и не вызывает срабатывания дифференциальной защиты (нет дифференциального тока — утечки в землю не происходит, цепь разорвана).
- II. Человек, прикоснувшийся к такому корпусу, становится единственным путём замыкания цепи на землю. Ситуация мгновенно переходит в описанную в п. 8.3.1.2 (прямое прикосновение к токоведущей части).
- III. До момента прикосновения прибор внешне работает нормально или не подаёт признаков неисправности.

- I. Если дифавтомат сработал в момент прикосновения — действуйте по алгоритму п. 8.3.1.2.
- II. После обнаружения неисправного прибора отключите его от сети.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Реакция щита: Автоматический выключатель не реагирует (тока нет). Дифавтомат не срабатывает до момента прикосновения человека (дифференциальный ток отсутствует). При прикосновении появляется ток утечки через тело, и электромеханический дифавтомат гарантированно срабатывает. Работоспособность дифавтомата: дифавтомат гарантированно сработает в момент прикосновения человека к корпусу, так как появится ток утечки через тело в землю, создающий дифференциальный ток. Вывод о безопасности: Защита обеспечивается дифавтоматом в момент прикосновения. Данная ситуация подчёркивает критическую важность периодической проверки целостности проводника, соединяющего шину ХРЕ с заземлителем. При его обрыве система ТТ теряет своё главное преимущество — независимое заземление. Восстановление нормальной работы: I. Если дифавтомат сработал в момент прикосновения — действуйте по алгоритму п. 8.3.1.2. II. После обнаружения неисправного прибора отключите его от сети.		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							65

- III. Проверьте целостность проводника от шины XPE до заземлителя. Для этого воспользуйтесь мультиметром в режиме прозвонки (при полностью снятом напряжении).
- IV. Осмотрите состояние заземлителя и контактных соединений. При обнаружении коррозии или механических повреждений — восстановите контакт или замените повреждённый участок.
- V. Только после полного восстановления цепи заземления включайте прибор и дифавтомат.

8.3.6. Итоговый вывод: какую схему подключения выбрать

Проведённый анализ аварийных режимов позволяет сформулировать практическую рекомендацию по выбору варианта подключения щита «EDL Energy BASE SAFE ver. 2».

Выбор схемы определяется исходными условиями на объекте: количеством проводников на вводе и наличием или возможностью организации собственного заземляющего устройства.

Если на вводе два провода (L и PEN) — старый жилой фонд, система TN-C:

У вас два варианта — А и Б.

Вариант А (TN-C с переформированием в TN-C-S) — самый простой в реализации, не требует дополнительного оборудования. Однако, как показал анализ, он несёт в себе неустранимую уязвимость: при обрыве PEN-проводника на стояке или на вводе на корпусах заземлённых приборов появляется опасный потенциал, и ни одно устройство в щите не способно от этого защитить. Для квартиры в многоквартирном доме это, к сожалению, часто единственный физически возможный вариант, так как организовать собственный заземлитель на верхних этажах невозможно.

Вариант Б (TN-C с переформированием в TT) — требует установки собственного заземляющего устройства. Это более затратный и трудоёмкий вариант, однако он полностью устраняет опасность появления потенциала на корпусах при обрыве PEN питающей сети. Настоятельно рекомендуется для частных домов с воздушным вводом, где организация собственного заземлителя физически осуществима и экономически оправдана.

Рекомендация для квартиры: если вы живёте в многоквартирном доме старого фонда, реализуйте Вариант А. Это минимально необходимое решение для приведения внутриквартирной проводки к современным нормам (разделение PEN на N и PE). При этом осознавайте ограничения: от обрыва PEN на стояке эта схема не защищает. Для частичной компенсации этой уязвимости установите реле напряжения.

Рекомендация для частного дома: если у вас однофазный ввод с воздушной линией, обязательно реализуйте Вариант Б. Организуйте собственный заземлитель и

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS2.642137.005-И					Вер.	Лист
											66
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

переформируйте систему в ТТ. Это единственный способ полностью защититься от смертельно опасной ситуации при обрыве PEN.



Если на вводе три провода (L, N, PE) — современный жилой фонд, система TN-S или TN-C-S:

У вас два варианта — В и Г.

Вариант В (TN-S или TN-C-S без переформирования) — стандартное подключение. Если вы уверены в качестве питающей сети и в том, что разделение PEN выполнено правильно и обслуживается, этот вариант достаточен. Для системы TN-S (разделение на подстанции) он безопасен практически полностью. Для системы TN-C-S (разделение где-то до вашего щита) сохраняется уязвимость при обрыве PEN до точки разделения, но она значительно ниже, чем в Варианте А.

Вариант Г (TN-S или TN-C-S с переформированием в ТТ) — требует установки собственного заземлителя и отказа от использования штатного РЕ-проводника питающей сети. Полностью устраняет уязвимость, связанную с обрывом PEN до точки разделения. Рекомендуется для частных домов, где организация собственного заземлителя не представляет проблемы.

Рекомендация для квартиры: реализуйте Вариант В. Это штатное подключение, обеспечивающее высокий уровень безопасности. В многоквартирном доме организовать собственный заземлитель для отдельной квартиры практически невозможно, поэтому Вариант Г не рассматривается.

Рекомендация для частного дома: рассмотрите Вариант Г. Отказ от штатного РЕ-проводника питающей сети в пользу собственного заземлителя полностью исключает опасность при обрыве PEN до точки разделения.

Таблица 8 — Выбор системы заземления для однофазного ввода

Тип объекта	Число проводов на вводе	Рекомендуемый вариант	Обоснование
Квартира в старом фонде	2 (L, PEN)	А (TN-C с переформированием в TN-C-S)	Единственный физически возможный вариант. Рекомендуется Установка реле напряжения.
Частный дом, воздушный ввод	2 (L, PEN)	Б (TN-C с переформированием в ТТ)	Полная защита при обрыве PEN. Организуйте собственный заземлитель.
Квартира в современном доме	3 (L, N, PE)	В (без переформирования)	Штатное подключение. Высокий уровень безопасности.
Частный дом, современный ввод	3 (L, N, PE)	Г (TN-S/TN-C-S с переформированием в ТТ)	Максимальная защита при обрыве PEN. Отказ от штатного РЕ в пользу собственного заземлителя.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							67

8.4. Общий вывод о безопасности изделия

Вводно-распределительный щит «EDL Energy BASE SAFE ver. 2» представляет собой минимально достаточное решение для организации защиты внутридомовой (внутриквартирной) электрической сети. В базовой комплектации используется ограниченный набор компонентов: вводный автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат) и групповые автоматические выключатели. Такой состав обеспечивает защиту от наиболее частых и опасных аварийных ситуаций без избыточного усложнения и удорожания конструкции.

Что закрывает щит:

- I. Перегрузка отходящих линий — наиболее частая бытовая авария (сотни случаев в год на 1000 квартир). Автоматический выключатель надёжно отключает цепь при длительном превышении номинального тока.
- II. Короткое замыкание L-N и L-PE — автоматический выключатель отключает цепь за тысячные доли секунды. Вероятность положительного исхода близка к 100% при условии исправности автомата.
- III. Утечка тока через тело человека — электромеханический дифавтомат гарантированно отключает цепь при дифференциальном токе ≥ 30 мА за время не более 0,03 секунды. Вероятность положительного исхода близка к 100% при условии исправности УЗО и его ежемесячной проверки кнопкой «TEST».
- IV. Пробой фазы на корпус прибора — в системах TN (варианты А, В) защиту обеспечивает автоматический выключатель; в системах TT (варианты Б, Г) — дифавтомат. В обоих случаях защита срабатывает быстро и надёжно.
- V. Двойная неисправность (пробой на корпус + обрыв РЕ) — УЗО срабатывает в момент прикосновения человека, предотвращая летальный исход.

Что остаётся незакрытым:

Единственная аварийная ситуация, при которой щит не может защитить пользователя — обрыв PEN-проводника в питающей сети (на стояке многоквартирного дома, на воздушной линии частного сектора). В этом случае на корпусах заземлённых приборов появляется опасный потенциал, и ни автоматический выключатель, ни УЗО любого типа не способны его обнаружить и отключить цепь. Для защиты от данной угрозы требуются дополнительные устройства (реле напряжения, реле контроля фаз) либо переход на систему TT с собственным заземлителем, что выходит за рамки базовой комплектации.

Вероятность незакрытой угрозы:

Точные статистические данные по России отсутствуют, однако на основе косвенных показателей и британской статистики можно дать следующую оценку:

Для квартиры в многоквартирном доме старого жилого фонда (система TN-C) вероятность обрыва PEN на стояке в течение срока эксплуатации щита (30–50 лет) составляет порядка 1–5%.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	IV. Пробой фазы на корпус прибора — в системах TN (варианты А, В) защиту обеспечивает автоматический выключатель; в системах TT (варианты Б, Г) — дифавтомат. В обоих случаях защита срабатывает быстро и надёжно. V. Двойная неисправность (пробой на корпус + обрыв РЕ) — УЗО срабатывает в момент прикосновения человека, предотвращая летальный исход. Что остаётся незакрытым: Единственная аварийная ситуация, при которой щит не может защитить пользователя — обрыв PEN-проводника в питающей сети (на стояке многоквартирного дома, на воздушной линии частного сектора). В этом случае на корпусах заземлённых приборов появляется опасный потенциал, и ни автоматический выключатель, ни УЗО любого типа не способны его обнаружить и отключить цепь. Для защиты от данной угрозы требуются дополнительные устройства (реле напряжения, реле контроля фаз) либо переход на систему TT с собственным заземлителем, что выходит за рамки базовой комплектации. Вероятность незакрытой угрозы: Точные статистические данные по России отсутствуют, однако на основе косвенных показателей и британской статистики можно дать следующую оценку: Для квартиры в многоквартирном доме старого жилого фонда (система TN-C) вероятность обрыва PEN на стояке в течение срока эксплуатации щита (30–50 лет) составляет порядка 1–5%.		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И	Вер.	Лист
							68

Для частного дома с воздушным вводом (система TN-C) вероятность обрыва PEN на вводе в течение того же срока составляет порядка 3–7%.



Итоговая вероятность обеспечения защиты:

- Для квартиры в старом жилом фонде (Вариант А): не менее 95%
- Для частного дома с воздушным вводом (Вариант А): не менее 93%
- Для квартиры в современном доме (Вариант В, TN-S): более 99,9%
- Для частного дома с системой ТТ (Варианты Б, Г): более 99,9% (угроза обрыва PEN исключена полностью)

О данном решении в целом:

«EDL Energy BASE SAFE ver. 2» — это осознанный компромисс между достаточностью защиты и простотой реализации. Он не содержит избыточных компонентов, не пытается закрыть все теоретически возможные угрозы, но обеспечивает надёжное перекрытие наиболее частых и опасных аварийных сценариев минимальными средствами. Для пользователя, желающего повысить уровень защиты до максимально возможного, возможны пути расширения базовой конфигурации: установку реле напряжения, переход на систему ТТ с собственным заземлителем, добавление устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП) и импульсных перенапряжений (УЗИП).

9. Техническое обслуживание и ремонт

9.1. Виды и периодичность технического обслуживания

Для изделия «EDL Energy BASE SAFE ver. 2» установлены следующие виды номерного технического обслуживания:

- ТО-3: 1 раз в месяц
Проверка УЗО кнопкой «TEST»;
- ТО-5: 1 раз в 6 месяцев
Визуальный осмотр аппаратов и проводников;
- ТО-6: 1 раз в 12 месяцев
Протяжка винтовых клемм, ревизия наконечников, очистка от пыли.

Техническое обслуживание ТО-5 и ТО-6 выполняется при полном снятии напряжения с вводного кабеля. Допускается проведение ТО квалифицированным персоналом с группой по электробезопасности не ниже III либо технически грамотным владельцем при строгом соблюдении мер безопасности, описанных в Главе 5 настоящего руководства.

9.1.1. ТО-3 (ежемесячно)

Нажать кнопку «TEST» на корпусе дифавтомата QFD1 (дифавтомат должен быть включен и взведен). Аппарат должен мгновенно отключиться. Вернуть рычаг

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS2.642137.005-И					Вер.	Лист
											69
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

дифавтомат в положение «I» (включено). Если дифавтомат не отключается по кнопке либо не включается повторно — заменить дифавтомат.



9.1.2. ТО-5 (полугодовой осмотр)

Визуально оценить состояние всех модульных аппаратов и проводников. Проверить отсутствие подгорания, оплавления, запаха гари, посторонних шумов (треска, жужжания). При обнаружении визуальных дефектов — перейти к проведению внепланового ТО-6.

9.1.3. ТО-6 (годовая протяжка)

Отключить вводной дифавтомат QFD1 и все групповые автоматы QF1, QF2, QF3, QF4. Убедиться в отсутствии напряжения на всех клеммах. Динамометрической отвёрткой (момент затяжки 2,5 Н·м, если не указано иное на корпусе аппарата) протянуть все винтовые клеммы: вводного дифавтомата QFD1 (верхние и нижние клеммы L и N), групповых автоматов QF1, QF2, QF3, QF4 (верхние и нижние клеммы), шины XN1 и шины XPE (все винты, фиксирующие внутренние перемычки и отходящие проводники). Визуально осмотреть проводники и каждый наконечник НШВИ на предмет потемнения, оплавления, деформации. При обнаружении повреждённый наконечник или проводник заменить (переобжать провод). Удалить пыль и грязь из внутреннего пространства корпуса сухой щёткой или пылесосом с изолированным наконечником. Восстановить маркировку проводников при её утрате.

9.2. Ремонт

Изделие максимально ремонтпригодно. Замена любого модульного элемента или проводника выполняется без демонтажа соседних узлов. Это достигнуто применением гибкого многопроводного провода ПуГВ вместо жёсткой распределительной фазной шины («гребёнки»). Гибкий провод позволяет поочерёдно отсоединять проводники от клеммы любого аппарата, не откручивая соседние; не требует полной разборки ряда аппаратов для замены одного; обеспечивает запас длины для повторного оконцевания (пункт 2.1.22 ПУЭ). Применение жёсткой сборной фазной шины в данной конструкции не рекомендуется.

9.2.1. Замена автоматического выключателя или дифавтомата

Отключить напряжение на вводе. Ослабить винтовые клеммы на проводах, подключённых к заменяемому аппарату. Отвести проводники в сторону. Отщёлкнуть аппарат с DIN-рейки (вставив шлицевую отвёртку в защёлку снизу). Установить новый аппарат того же типоразмера (или согласованного по таблице 3 документации). Подключить проводники в соответствии с маркировкой.

9.2.2. Замена шин XN1 и XPE

Отключить напряжение. Поочерёдно освободить все проводники, подключённые к шине. Открутить крепление шины. Установить новую шину аналогичного типоразмера. Подключить проводники обратно, соблюдая цветовую и адресную маркировку.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	9.2. Ремонт					
					Изделие максимально ремонтпригодно. Замена любого модульного элемента или проводника выполняется без демонтажа соседних узлов. Это достигнуто применением гибкого многопроводного провода ПуГВ вместо жёсткой распределительной фазной шины («гребёнки»). Гибкий провод позволяет поочерёдно отсоединять проводники от клеммы любого аппарата, не откручивая соседние; не требует полной разборки ряда аппаратов для замены одного; обеспечивает запас длины для повторного оконцевания (пункт 2.1.22 ПУЭ). Применение жёсткой сборной фазной шины в данной конструкции не рекомендуется.					
					9.2.1. Замена автоматического выключателя или дифавтомата					
					Отключить напряжение на вводе. Ослабить винтовые клеммы на проводах, подключённых к заменяемому аппарату. Отвести проводники в сторону. Отщёлкнуть аппарат с DIN-рейки (вставив шлицевую отвёртку в защёлку снизу). Установить новый аппарат того же типоминала (или согласованного по таблице 3 документации). Подключить проводники в соответствии с маркировкой.					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	9.2.2. Замена шин XN1 и XPE					
					Отключить напряжение. Поочерёдно освободить все проводники, подключённые к шине. Открутить крепление шины. Установить новую шину аналогичного типоразмера. Подключить проводники обратно, соблюдая цветовую и адресную маркировку.					
					EDL-BS2.642137.005-И					
					Вер. Лист					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						70

ENDELINE

ENERGY DEFENSE LINE

created
by
engineers

9.3. Требования к выполнению работ

Допускается самостоятельное выполнение операций ТО-5 и ТО-6 только при полном снятии напряжения и подтверждении отсутствия напряжения прибором (мультиметром или двухполюсным указателем).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ENERGY DEFENSE LINE created by engineers						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.005-И					Вер.	Лист
											71